



Relativement vôtre
Licence 3 – Physique fondamentale

Didier Felbacq

2022-2023

Table des matières

1	Relativité en mécanique newtonienne	7
1.1	Référentiel	7
1.2	Lois de Newton	7
1.3	Transformation de Galilée	7
1.4	Ether et vitesse de la lumière	8
1.5	Electromagnétisme	9
2	Travaux Dirigés : Transformation galiléenne	11
3	Relativité du temps et de l'espace	15
3.1	Postulats de la relativité restreinte	15
3.2	Transformation spéciale de Lorentz	15
3.2.1	Notion d'événement	15
3.2.2	Structure des changements de référentiels	15
3.3	Relativité du temps	18
3.3.1	Relativité de la simultanéité	18
3.3.2	Durées propres et impropres	19
3.3.3	Vérification expérimentale : Désintégration des muons dans l'atmosphère.	19
3.4	Relativité de l'espace	21
3.4.1	Longueurs propres et impropres	21
4	Travaux Dirigés : Transformation de Lorentz temporelle	23
5	L'espace-temps	29
5.1	Intervalle entre deux événements	29
5.2	Durée propre	30
5.3	Relation de causalité	30
5.4	Représentations graphiques : diagramme de Lorentz-Brehme	31
6	Travaux Dirigés : Espace-Temps	35
6.1	Désintégration des muons	35
6.2	Paradoxe des jumeaux	35
6.3	Paradoxe du train dans le tunnel	36

7	Quadrivecteurs	39
7.1	Espace-temps de Minkowski	39
7.1.1	Produit scalaire et bases	39
7.1.2	Invariance du produit scalaire par transformation de Lorentz-Poincaré . .	40
7.2	Tenseurs	40
7.2.1	Coordonnées covariantes et contravariantes	40
7.2.2	Transformation des coordonnées	41
7.3	Groupes de Lorentz et de Poincaré	42
7.3.1	Structure du groupe de Lorentz	43
8	TD Espace-Temps de Minkowski	47
8.1	Montrer directement l'invariance d'un intervalle par transformation de Lorentz .	47
8.2	Non-commutativité des transformations de Lorentz	47
8.3	Écrire la matrice d'un boost pour une vitesse $\vec{V}$ quelconque	48
9	Cinématique	51
9.1	Quadrivecteur vitesse	51
9.2	Quadrivecteur accélération	51
9.2.1	Quadrivecteur d'onde	52
10	TD Cinématique	53
10.1	Quadrivecteur vitesse	53
10.2	Changement de direction	53
10.3	Quadrivecteur accélération	54
10.4	Transformation de Lorentz en fonction de la rapidité	56
10.5	Transformation des vitesses	57
11	Dynamique	59
11.1	Relation fondamentale	59
11.2	Quadrivecteur impulsion	59
11.3	Equivalence masse-énergie	59
11.4	Énergie-impulsion	60
11.5	Quadrivecteur force	60
11.6	Particules de masse nulle	61
11.7	Systèmes de particules	62
11.7.1	Référentiel du centre d'inertie	62
11.7.2	Chocs élastiques	62
11.7.3	Chocs inélastiques	64
11.7.4	Applications	66
12	TD Dynamique	69
12.1	Déterminer les équations horaires d'un mobile soumis à une accélération constante a selon Ox	69

13 Électromagnétisme	71
13.1 La force de Lorentz	71
13.2 Quadrivecteur courant	72
13.3 Transformation des champs électriques et magnétiques	72
13.3.1 Cas général	72
13.3.2 Transformation des équations de Maxwell	73

Chapitre 1

Relativité en mécanique newtonienne

1.1 Référentiel

La description des phénomènes requiert qu'un référentiel soit donné : système d'axes orthogonaux. La description d'un même phénomène ne prend pas la même forme selon le référentiel choisi. Exemple : chute d'un objet dans un train : ligne droite ou parabole. En mécanique newtonienne le temps est absolu et universel. Il est indépendant du référentiel choisi. Une montre synchronisée au départ avec l'horloge de la gare de Lyon sera synchronisée avec à l'arrivée avec celle de la gare de Marseille.

1.2 Lois de Newton

Référentiels d'inertie Il existe une classe de référentiels dans lesquels tout corps conservera son état de repos ou de mouvement rectiligne uniforme en l'absence de force extérieure agissant sur lui. Les référentiels d'inertie se déduisent les uns des autres par un mouvement rectiligne uniforme. Exemple : système de Copernic, centré sur le soleil et dont les axes pointent vers des étoiles fixes.

Principe fondamental de la dynamique Dans un référentiel galiléen : $m\vec{a} = \vec{F}$, $\vec{a}$ accélération, $\vec{F}$ résultante des forces.

1.3 Transformation de Galilée

Relativité galiléenne Les lois de la mécanique sont identiques dans tous les référentiels d'inertie. (Voir : Dialogue sur les deux grands systèmes du monde). Un point P est repéré par $\vec{r} = \overrightarrow{OP}$ dans (R) et $\vec{r}' = \overrightarrow{O'P}$ dans (R') . On a : $\overrightarrow{OP} = \overrightarrow{OO'} + \overrightarrow{O'P}$ soit $\vec{r} = \vec{V}t' + \vec{r}'$. La loi de transformation des coordonnées est donc :

$$\begin{cases} \vec{r}' = \vec{r} - \vec{V}t' \\ t' = t \end{cases}$$

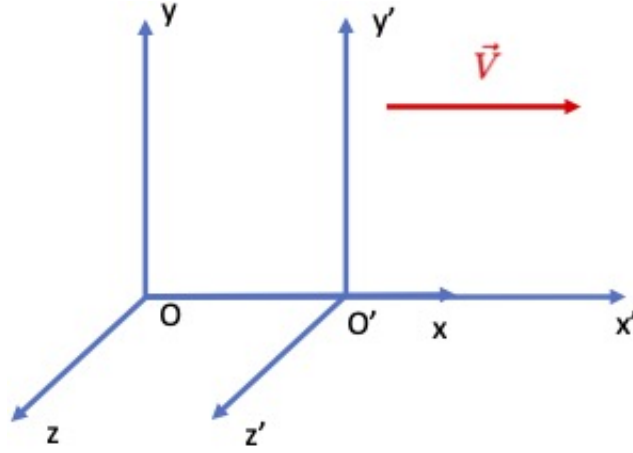


FIGURE 1.1 – Deux référentiels en translation rectiligne uniforme l'un par rapport à l'autre.

et la loi d'addition des vitesses est

$$\vec{v}' = \vec{v} - \vec{V}.$$

La relation fondamentale de la dynamique est invariante par ces transformations : la résultante des forces est la même dans les deux référentiels.

1.4 Ether et vitesse de la lumière

L'Ether est le nom donné au support des ondes électromagnétiques, vues comme une vibration d'un milieu. Les expériences de Michelson et Morley avaient pour but la mise en évidence expérimentale de l'Ether. Le postulat était que la Terre est en mouvement dans l'Ether et que la vitesse de la lumière est constante par rapport à l'Ether. L'expérience peut être résumée en considérant un interféromètre en translation rectiligne uniforme. Le temps passé par la lumière dans la branche AB est donné par : $t(AB) = \frac{L_1}{c-V} + \frac{L_1}{c+V}$. Dans la branche AC la lumière parcourt les deux côtés d'un triangle isocèle de hauteur L_2 et de base $2h = V \times t(AC)$ avec $t(AC) = \frac{2\sqrt{L_2^2+h^2}}{c}$. Par suite : $t(AC) = \frac{2L_2}{\sqrt{c^2-V^2}}$. La différence de temps $t(AB) - t(AC)$ fait apparaître des franges d'interférences en O . On fait tourner l'interféromètre d'un quart de tour, ce qui échange L_1 et L_2 dans les expressions des temps. On obtient une nouvelle différence de temps. Entre les deux configurations la différence de temps total est $\Delta T \simeq (L_1 + L_2) \frac{V^2}{c^3}$. La différence de phase est donc $\Delta\phi = 2\pi\nu\Delta T = \frac{2\pi}{\lambda}(L_1 + L_2) \left(\frac{V}{c}\right)^2$. En tournant l'interféromètre on devrait voir défiler $n = \frac{\Delta\phi}{2\pi}$ franges d'interférences. Ce défilement n'a jamais été observé expérimentalement.

Ces expériences et d'autres ont confirmé l'idée que la vitesse de la lumière est indépendante de la vitesse de sa source. Autrement dit que la vitesse de la lumière est la même dans tous les référentiels d'inertie.

Chapitre 2

Travaux Dirigés : Transformation galiléenne

1. Interaction entre charges électriques

On considère un fil infini portant une densité linéique de charge positive et uniforme λ . Une charge positive Q est située à une distance r du fil. Le fil et la charge sont immobiles dans un référentiel $\mathcal{R}$ dont l'origine est située à la position de la charge Q .

- Donner l'expression de la force $\vec{F}_e$ exercée par le fil sur la charge dans le référentiel $\mathcal{R}$.

Le champ créé par le fil est invariant en translation le long de l'axe du fil. Il est également invariant en rotation autour du fil. Par symétrie le champ est donc radial : $\vec{E} = E(r)\vec{e}_r$. En prenant le flux à travers un cylindre de rayon r et de hauteur h , on trouve : $E(r) = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r}$. La force est donnée par : $\vec{E} = Q\vec{E} = \frac{Q\lambda}{2\pi\epsilon_0 r}\vec{e}_r$.

- Un second observateur est en mouvement de translation uniforme de vitesse $\vec{V}$ parallèlement au fil. Soit $\mathcal{R}'$ le référentiel qui lui est attaché. La force électrique exercée sur Q est-elle différente dans les référentiels $\mathcal{R}$ et $\mathcal{R}'$. Montrer que du point de vue de $\mathcal{R}'$ une autre force s'exerce sur Q . Dans le référentiel ($\mathcal{R}'$) la charge Q et le fil se déplacent à la vitesse $-\vec{V}$. La charge électrique étant invariante par changement de référentiel la force due au champ électrique est la même, mais les charges en mouvement étant équivalentes à un courant il apparaît en plus une force magnétique $\vec{F}'_m$.

- Exprimer la force totale exercée sur la charge que mesure chacun des observateurs et comparer leurs expressions. Que peut-on conclure ? La densité de courant est $\vec{j} = -\lambda\vec{V}$. Par symétrie, le champ créé par le fil est orthoradial : $\vec{B}' = B'(r)\vec{e}_\theta$. En prenant la circulation le long d'un cercle de rayon r , on a : $2\pi r B'(r) = \mu_0 \int \vec{j} dS$. Le flux de la densité de courant est égal à l'intensité I circulant dans le fil : $I = -\lambda V$. Compte tenu de ce que $\lambda > 0$ et le fil étant orienté positivement dans le sens de $\vec{V}$, on a $I < 0$. On obtient : $B'(r) = -\frac{\mu_0 \lambda V}{2\pi r}$. La charge Q se déplaçant à la vitesse $-\vec{V}$,

la force de Laplace s'écrit :

$$\vec{F}'_m = -Q\vec{V} \times \vec{B}' = -QVB'(r)\vec{e}_z \times \vec{e}_\theta = QVB'(r)\vec{e}_r = -\frac{\mu_0 Q\lambda V^2}{2\pi r}\vec{e}_r = -\frac{Q\lambda V^2}{2\pi\epsilon_0 r c^2}\vec{e}_r.$$

La force totale est :

$$\vec{F}' = \vec{F}'_e + \vec{F}'_m = \frac{Q\lambda}{2\pi\epsilon_0 r c^2} \left(1 - \frac{V^2}{c^2}\right).$$

Les forces mesurées dans les deux référentiels sont donc différentes et reliées par la relation

$$\vec{F}' = \left(1 - \frac{V^2}{c^2}\right) \vec{F}.$$

2. **Condition d'invariance du DAlembertien** Le DAlembertien, noté $\square$, d'une fonction $F(x, y, z, t)$ est défini par

$$\square F(x, y, z, t) = \left(\frac{1}{v^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} - \Delta\right) F(x, y, z, t).$$

L'équation $\square F = 0$ décrit la propagation d'un phénomène vibratoire à la vitesse v .

- On considère un phénomène électromagnétique se propageant à la vitesse c dans tous les référentiels d'inertie. Montrer que le DAlembertien n'est pas invariant par transformation de Galilée. Montrer également que les équations de propagation du champ $\square \vec{E} = 0$, $\square \vec{B} = 0$ ne sont pas invariantes. On a : $x' = x - Vt$, $y' = y$, $z' = z$, $t' = t$.

$$\partial_x = \partial_{x'} \partial_{xx'} + \partial_{y'} \partial_{xy'} + \partial_{z'} \partial_{xz'} + \partial_{t'} \partial_{xt'} = \partial_{x'},$$

$$\partial_t = \partial_{x'} \partial_{tx'} + \partial_{t'} \partial_{tt'} = -V \partial_{x'} + \partial_{t'},$$

$$\partial_y = \partial_{y'}, \quad \partial_z = \partial_{z'}.$$

Au vu des relations ci-dessus, le Laplacien est le même dans les deux référentiels : $\Delta = \Delta'$. Par ailleurs : $\partial_t = -V \partial_{x'} + \partial_{t'}$ et donc : $\partial_{t^2}^2 = V^2 \partial_{x^2}^2 - 2V \partial_{x't'}^2 + \partial_{t'^2}^2$. On a : $\square = c^{-2} \partial_{t^2}^2 - \Delta = c^{-2} \partial_{t'^2}^2 - \Delta' + \frac{V^2}{c^2} \partial_{x^2}^2 - 2 \frac{V}{c^2} \partial_{x't'}^2 \neq \square'$.

- On considère à présent le changement de variables suivant :

$$x' = A(x - Bt), \quad y' = y, \quad z' = z, \quad t' = C(t - Dx)$$

où A, B, C et D ne dépendent ni des coordonnées spatiales ni du temps. Déterminer la relation entre A, B, C, D pour que le DAlembertien soit invariant par ce changement de variables. On a les relations suivantes :

$$\partial_{x^2}^2 = A^2 \partial_{x'^2}^2 - 2ACD \partial_{x't'}^2 + C^2 D^2 \partial_{t'^2}^2, \quad \partial_{y^2}^2 = \partial_{y'^2}^2, \quad \partial_{z^2}^2 = \partial_{z'^2}^2,$$

$$\partial_{t^2}^2 = A^2 B^2 \partial_{x'^2}^2 - 2ABC \partial_{x't'}^2 + C^2 \partial_{t'^2}^2.$$

Le D'Alembertien est donné par :

$$\square = c^{-2}C^2(1 - c^2D^2)\partial_{t'^2}^2 - A^2\left(1 - \frac{B^2}{c^2}\right)\partial_{x'^2}^2 - \partial_{y'^2}^2 - \partial_{z'^2}^2 - 2AC(Bc^{-2} - D)\partial_{x't'}^2.$$

Pour que $\square = \square'$, on doit avoir les relations suivantes

$$C^2(1 - c^2D^2) = 1, A^2(1 - B^2/c^2) = 1, B/c^2 - D = 0.$$

— Exprimer A, C, D en fonction de B .

$$|A| = |C| = \frac{1}{\sqrt{1 - B^2/c^2}}, D = B/c^2.$$

- En étudiant la quantité $x - Bt$, montrer que B doit être identifié à la vitesse relative V de $\mathcal{R}'$ par rapport à $\mathcal{R}$. L'équation horaire de l'origine O' est donnée par $x = Bt$ dans (R) . Par suite $B = V$.
- En déduire l'expression du changement de variable rendant le D'Alembertien invariant.

$$|A| = |C| = \frac{1}{\sqrt{1 - V^2/c^2}}, D = V/c^2.$$

On obtient alors :

$$x' = \pm \frac{1}{\sqrt{1 - V^2/c^2}}(x - Vt), y' = y, z' = z, t' = \pm \frac{1}{\sqrt{1 - V^2/c^2}}(t - \frac{V}{c^2}x).$$

- Montrer que pour $V \ll c$ la transformation de Galilée est retrouvée. Pour $V \ll c$, on obtient $\sqrt{1 - V^2/c^2} \simeq 1$ et $(t - Vx/c^2) \simeq t$ et les transformations deviennent

$$x' \simeq \pm(x - Vt), y' = y, z' = z, t' \simeq \pm t.$$

Pour retrouver les transformations de Galilée, on ne doit conserver que les signes positifs :

$$x' = \frac{1}{\sqrt{1 - V^2/c^2}}(x - Vt), y' = y, z' = z, t' = \frac{1}{\sqrt{1 - V^2/c^2}}(t - \frac{V}{c^2}x).$$

3. Transformation galiléenne du champ électromagnétique

Dans un référentiel $\mathcal{R}$, une onde électromagnétique plane monochromatique se propage selon l'axe Oz dans le sens $z > 0$.

- Écrire l'équation de propagation du champ électromagnétique $\vec{E}$ et déterminer une solution de cette équation. $\partial_{z^2}^2 \vec{E} = c^{-2} \partial_{t^2}^2 \vec{E}$. Une solution est $\vec{E} = \vec{E}_0 \cos(\omega(t - z/c))$. Comme la divergence de $\vec{E}$ est nulle, on a : $E_{0,z} = 0$. On peut par exemple choisir $\vec{E}_0$ le long de Ox :

$$\vec{E} = (E_0 \cos(\omega(t - z/c)), 0, 0).$$

- En déduire le champ magnétique $\vec{B}$. On utilise l'équation de Maxwell : $\text{rot} \vec{E} = -\partial_t \vec{B}$. On obtient

$$B_x = 0, B_y = \frac{E_0}{c} \cos(\omega(t - z/c)), B_z = 0.$$

$$\vec{B} = (0, \frac{E_0}{c} \cos(\omega(t - z/c)), 0)$$

- On considère un référentiel $\mathcal{R}'$ en translation uniforme à la vitesse $\vec{V}$ parallèle à Oz . Déterminer les composantes $(\vec{E}', \vec{B}')$ du champ dans $\mathcal{R}'$ déduites des transformations de Galilée. On a : $\vec{B} = \vec{B}'$ et $\vec{E}' = \vec{E} + \vec{V} \times \vec{B}$. avec de plus : $x' = x, y' = y, z' = z - Vt, t' = t$ et $\vec{V} = (0, 0, V)$. On obtient :

$$\begin{aligned} E'_x = E_x + (\vec{V} \times \vec{B})_x &= E_0 (1 - V/c) \cos[\omega(t - z/c)] = E_0 (1 - V/c) \cos\left[\omega\left(t' - \frac{z' + Vt'}{c}\right)\right] \\ &= E_0 (1 - V/c) \cos\left[\omega(1 - V/c)\left(t' - \frac{z'}{c - V}\right)\right] \end{aligned}$$

Par ailleurs :

$$B'_y = \frac{E_0}{c} \cos\left[\omega(1 - V/c)\left(t' - \frac{z'}{c - V}\right)\right].$$

- Déterminer la pulsation et la vitesse de l'onde dans $\mathcal{R}'$. La pulsation est transformée par : $\omega' = \omega(1 - \frac{V}{c})$ et la vitesse est $V' = c - V$, on obtient :

$$\begin{aligned} E'_x &= E_0 (1 - V/c) \cos\left[\omega'\left(t' - \frac{z'}{V'}\right)\right] \\ B'_y &= \frac{E_0}{c} \cos\left[\omega'\left(t' - \frac{z'}{V'}\right)\right]. \end{aligned}$$

La vitesse de la lumière n'est pas préservée.

- On considère maintenant un référentiel $\mathcal{R}''$ se déplaçant à la vitesse $\vec{W}$ par rapport à Oy dans le sens $y > 0$. Déterminer les expressions des champs dans $\mathcal{R}''$. Quelle est la vitesse de l'onde dans $\mathcal{R}''$? Qu'en déduit-on? $\vec{E}' = \vec{E} + \vec{W} \times \vec{B}$. On a $\vec{W} \times \vec{B} = 0$: donc $\vec{E}' = \vec{E}, \vec{B}' = \vec{B}$. La vitesse de l'onde est la même dans $\mathcal{R}$ et $\mathcal{R}''$.

Chapitre 3

Relativité du temps et de l'espace

3.1 Postulats de la relativité restreinte

1. Homogénéité de l'espace-temps

L'espace-temps a les mêmes propriétés en chaque point de l'espace et à n'importe quel instant.

2. Isotropie de l'espace

Toutes les directions de l'espace sont physiquement équivalentes.

3. Principe de relativité (Poincaré)

Les lois de la physique sont les mêmes dans tous les référentiels d'inertie.

4. Causalité

Si A est la cause de B alors A advient avant B dans tout référentiel d'inertie.

Il n'est pas nécessaire de postuler l'invariance de la vitesse de la lumière.

3.2 Transformation spéciale de Lorentz

3.2.1 Notion d'événement

Un événement est un phénomène physique localisé en un point de l'espace-temps (t, x, y, z) .

3.2.2 Structure des changements de référentiels

On considère le changement de référentiel décrit dans la figure (3.2) On cherche à déterminer les formules de changement de référentiel :

$$x' = F(x, t; V), \quad t' = G(x, t; V).$$

Considérons les transformations infinitésimales associées

$$dx' = \partial_x F dx + \partial_t F dt, \quad dt' = \partial_x G dx + \partial_t G dt.$$

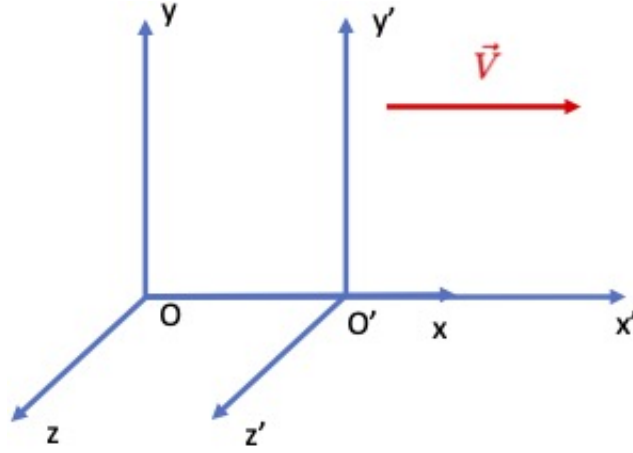


FIGURE 3.1 – Deux référentiels en translation rectiligne uniforme l'un par rapport à l'autre.

Les transformations infinitésimales sont purement locales. Par homogénéité de l'espace, elles ne dépendent pas du point particulier (x, t) où on les évalue. On a donc :

$$\partial_x F = cste, \partial_t F = cste, \partial_x G = cste, \partial_t G = cste.$$

On en déduit que les fonctions F et G sont linéaires. :

$$x' = \gamma(V)x + \beta(V)t, t' = \delta(V)t + \epsilon(V)x.$$

L'origine (O') de (R') se déplace à la vitesse V par rapport à (R). La coordonnée $x(O')$ de O' dans (R) est donnée par : $0 = \gamma(V)(O')x + \beta(V)t$, c'est-à-dire : $x(O') = -\frac{\beta(V)}{\gamma(V)}t$. On en déduit que $V = -\frac{\beta(V)}{\gamma(V)}$. On écrit les relations sous la forme :

$$x' = \gamma(V)(x - Vt), t' = \gamma(V)(\tilde{\delta}(V)t - \tilde{\epsilon}(V)x).$$

Invariance par réflexion La transformation $(R) \rightarrow (R')$ est la même que $-(R) \rightarrow -(R')$:

$$-x' = \gamma(-V)(-x + Vt), t' = \gamma(-V)(\tilde{\delta}(-V)t + \tilde{\epsilon}(-V)x).$$

ce qui donne :

$$x' = \gamma(-V)(x - Vt), t' = \gamma(-V)(\tilde{\delta}(-V)t + \tilde{\epsilon}(-V)x).$$

On en déduit :

$$\gamma(-V) = \gamma(V), \tilde{\delta}(-V) = \tilde{\delta}(V), \tilde{\epsilon}(-V) = -\tilde{\epsilon}(V).$$

Structure de groupe L'ensemble des transformations de Lorentz forme un groupe multiplicatif. La transformation inverse est obtenue par la transformation $V \rightarrow -V$. On peut donc écrire :

$$x = \gamma(-V)(x' + Vt'), t = \gamma(-V)(\tilde{\delta}(-V)t' - \tilde{\epsilon}(-V)x').$$

c'est-à-dire :

$$x = \gamma(V)(x' + Vt'), \quad t = \gamma(V)(\tilde{\delta}(V)t' + \tilde{\epsilon}(V)x').$$

Dans l'expression, de x , on remplace x', t' ce qui donne :

$$x = \gamma(V) \left(\gamma(V)(x - Vt) + V\gamma(V)(\tilde{\delta}(V)t - \tilde{\epsilon}(V)x) \right)$$

soit :

$$x = \gamma^2(V) (1 - V\tilde{\epsilon}(V)) x + V\gamma^2(V)(\tilde{\delta}(V) - 1)t.$$

On en déduit :

$$\gamma^2(V) (1 - V\tilde{\epsilon}(V)) = 1, \quad \tilde{\delta}(V) = 1.$$

Les transformations s'écrivent

$$x' = \gamma(V) (x - Vt), \quad t' = \gamma(V) (t - \tilde{\epsilon}(V)x), \quad \gamma^2(V) (1 - V\tilde{\epsilon}(V)) = 1. \quad (3.1)$$

On écrit maintenant l'invariance par composition : $(R) \rightarrow (R') \rightarrow (R'')$.

$$x'' = \gamma(V') (x' - V't'), \quad t'' = \gamma(V') (t' - \tilde{\epsilon}(V')x').$$

On obtient

$$\begin{aligned} x'' &= \gamma(V')\gamma(V) (1 + V'\tilde{\epsilon}(V)) x - \gamma(V')\gamma(V)(V + V')t \\ t'' &= \gamma(V')\gamma(V) (1 + V\tilde{\epsilon}(V')) t - \gamma(V')\gamma(V)(\tilde{\epsilon}(V') + \tilde{\epsilon}(V))x \end{aligned}$$

Notons W la vitesse de transformation directe de (R) à (R'') :

$$x''(W) = \gamma(W) (x - Wt), \quad t''(W) = \gamma(W) (t - \tilde{\epsilon}(W)x).$$

On a donc :

$$\gamma(W) = \gamma(V')\gamma(V) (1 + V'\tilde{\epsilon}(V)) = \gamma(V')\gamma(V) (1 + V\tilde{\epsilon}(V')).$$

Par suite, on a :

$$V\tilde{\epsilon}(V') = V'\tilde{\epsilon}(V),$$

et donc :

$$\frac{\tilde{\epsilon}(V)}{V} = \frac{\tilde{\epsilon}(V')}{V'} = \chi = \text{cste.}$$

Comme de plus (cf. (3.1)), on a : $\gamma^2(V) (1 - V\tilde{\epsilon}(V)) = 1$, on en déduit

$$\gamma(V) = \frac{1}{\sqrt{1 - \chi V^2}}.$$

On retient le signe positif, car pour $V = 0$ on doit avoir la transformation identique, soit $\gamma(0) = 1$. On obtient également :

$$W = \frac{V + V'}{1 + \chi V V'}.$$

Quelles sont les valeurs acceptables de χ ?

- La valeur $\chi = 0$ correspond à la transformation de Galilée : on a vu au premier chapitre que cette transformation ne préserve pas les forces électromagnétiques, ni l'équation des ondes, ce qui contredit le postulat de relativité.
- Supposons $\chi < 0$.
 1. S'il existe une vitesse limite V_∞ , alors on peut combiner deux vitesses inférieures à V_∞ pour obtenir une vitesse résultante supérieure à V_∞ . Ce qui amène à une contradiction
 2. S'il n'y a pas de vitesse limite, on peut transformer un intervalle de temps positif en intervalle de temps négatif (exercice), ce qui contredit le postulat de causalité.

On a donc $\chi > 0$ et $\frac{1}{\sqrt{\chi}}$ est la vitesse limite. Expérimentalement, on constate que la vitesse de la lumière correspond à cette vitesse limite.

Conclusion Les transformation spéciales de Lorentz-Poincaré sont données par :

$$\begin{cases} x' = \gamma(V) [x - Vt], & y' = y, & z' = z \\ t' = \gamma(V) \left[t - \frac{V}{c^2} x \right] \end{cases} \quad (3.2)$$

avec $\gamma(V) = \frac{1}{\sqrt{1 - (\frac{V}{c})^2}}$. On note $\beta = V/c$. Notons que : $\gamma^2 \beta^2 = \gamma^2 - 1$. Lorsque l'on fait

deux transformations spéciales le long de x : $(R) \xrightarrow{U} (R') \xrightarrow{V} (R'')$, la transformation directe $(R) \xrightarrow{W} (R'')$ est donnée par :

$$W = \frac{U + V}{1 + \frac{UV}{c^2}}. \quad (3.3)$$

Pour $U, V \ll c$, on retrouve la transformation de Galilée : $W \simeq U + V$.

3.3 Relativité du temps

3.3.1 Relativité de la simultanéité

On considère l'expérience de pensée décrite dans la figure ci-dessous. Un observateur est sur le quai de la gare dans un référentiel (R) . De part et d'autre de lui, à égale distance, il y a des émetteurs de lumière. Un train passe à la vitesse V , associé à un référentiel (R') . À l'instant t_1 dans (R) chacun des émetteurs envoient un signal lumineux. Les deux événements (t_1, x_A) et (t_1, x_B) sont simultanés dans (R) . Étudions la simultanéité des événements dans (R') . D'après la transformation de Lorentz-Poincaré, on a :

$$t'_A = \gamma \left(t_1 - \frac{V}{c^2} x_A \right), \quad t'_B = \gamma \left(t_1 - \frac{V}{c^2} x_B \right).$$

On a :

$$\Delta t' = t'_A - t'_B = \gamma \frac{V}{c^2} (x_B - x_A) = \frac{V}{\sqrt{c^2 - V^2}} (x_B - x_A).$$

Les événements ne sont pas simultanés dans (R') .

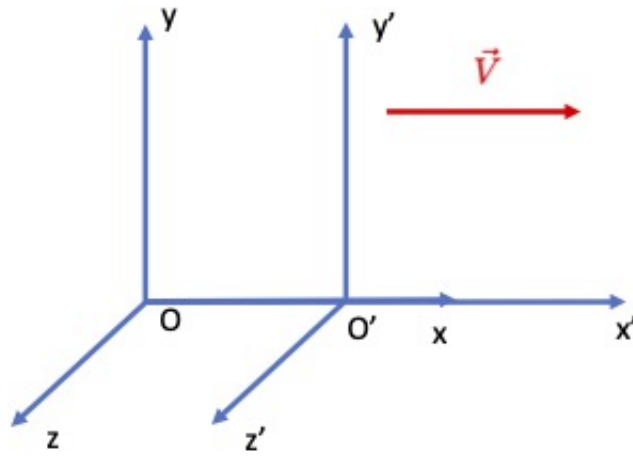


FIGURE 3.2 – Deux référentiels en translation rectiligne uniforme l'un par rapport à l'autre.

3.3.2 Durées propres et impropres

- Durée propre : Intervalle de temps entre deux événements situés au même point et mesuré par une seule horloge, fixe dans le référentiel considéré.
- Durée impropre : Intervalle de temps mesuré par deux horloges distinctes, entre deux événements à deux endroits différents.

Considérons deux événements (t'_1, x'_0) et (t'_2, x'_0) qui se produisent au même point dans un référentiel (R') . L'intervalle de temps $\Delta t' = t'_2 - t'_1$ est la durée propre. Dans un autre référentiel d'inertie (R) , les événements se produisent à des instants

$$t_2 = \gamma(t'_2 + \frac{V}{c^2}x'_0), \quad t_1 = \gamma(t'_1 + \frac{V}{c^2}x'_0).$$

L'intervalle de temps $\Delta t = t_2 - t_1$ est la durée impropre. On a : $\Delta t = \gamma \Delta t'$, on a donc : $\Delta t \geq \Delta t'$.

La durée impropre est toujours supérieure à la durée propre. C'est le phénomène dit de "dilatation des durées".

3.3.3 Vérification expérimentale : Désintégration des muons dans l'atmosphère.

Expérience de Frisch et Smith (1962).

1. La désintégration des muons est régie par la relation suivante : la diminution dn du nombre de particules pendant un temps dt est proportionnelle au nombre $n(t)$ de particules. Soit $\lambda > 0$ le coefficient de proportionnalité et soit n_0 le nombre de particules à l'instant $t = 0$. Déterminer l'expression de $n(t)$.

2. Calculer la durée de vie totale des n_0 particules et en déduire la durée de vie moyenne τ d'une particule. (Indication : dans l'intervalle $[t, t + dt]$, dn particules sont désintégrées et vivent donc un temps t)
3. La mesure en laboratoire du nombre de désintégrations des muons au repos permet de tracer la courbe $n(t)$. Soit τ_p la durée de vie moyenne. Comment déterminer une valeur expérimentale de τ_p ?
4. Des compteurs à scintillations placés sur une montagne à différentes altitudes permettent de dénombrer les muons cosmiques provenant de la haute atmosphère (expérience de Frisch et Smith, 1962). Pour des muons d'une vitesse égale à $0,995c$ on dénombre 560 muons par heure à une altitude de 2000m alors qu'au niveau de la mer on en dénombre 410 par heure.

Calculer le nombre de muons qu'on devrait mesurer au niveau de la mer en raisonnant en relativité galiléenne. La durée de vie moyenne des muons au repos est $\tau_p = 2,2 \times 10^{-6}s$. Le résultat est-il en accord avec l'expérience ?

5. Calculer le nombre de muons au niveau de la mer en relativité restreinte. Conclure.

1. On a : $dn = -\lambda n(t)dt$. Soit : $n(t) = n_0 e^{-\lambda t}$.
2. Pendant un intervalle de temps dt , le nombre de particules désintégrées est $dn = -\lambda n(t)dt$ la densité de probabilité de désintégration est donc $p(t) = \lambda \frac{n(t)}{n_0}$. La durée de vie moyenne est donnée par $\tau = \int_0^{+\infty} \lambda \frac{n(t)}{n_0} t dt = \frac{1}{\lambda}$: $n(t) = n_0 e^{-t/\tau}$.
3. On a : $\frac{dn}{dt} = -\frac{n_0}{\tau} e^{-t/\tau}$. À $t = 0$, la pente de la tangente à la courbe est donnée par : $\left(\frac{dn}{dt}\right)_{t=0} = -\frac{n_0}{\tau_p}$.
4. Le temps de parcours galiléen est $t = \frac{2000}{0.995c} = 6,710^{-6}s$. Avec $\tau = 2,210^{-6}s$, on trouve $n(t) = 560 \times 0,0476 = 27$. On trouve beaucoup plus de muons expérimentalement.
5. Nous avons utilisé la durée de vie propre des muons, c'est-à-dire celle dans leur référentiel propre. Utilisons maintenant la durée de vie impropre, c'est-à-dire celle dans le référentiel dans lequel les muons sont en mouvement. On a : $\tau = \gamma \tau_p$ avec $\gamma = \frac{1}{\sqrt{1-0.995^2}} = 10$. On a donc : $n(t) = 560 \times 0,7375 = 413$. Ce résultat est en parfait accord avec l'expérience. Analysons la situation plus formellement. Définissons : événement 1 : le muon passe au sommet du Mont Washington (200m), événement 2 : le muon passe à Cambridge (niveau de la mer). Soit alors :

(a) Δt_p : intervalle de temps propre dans le repère du muon.

(b) $\Delta t'$: intervalle de temps impropre dans le repère du laboratoire (il y a bien 2 horloges.)

On a : $\Delta t' = \gamma \Delta t_p$, et de même pour les temps de vie : $\Delta \tau' = \gamma \Delta \tau_p$. La durée de trajet impropre est $\Delta t' = 6,7\mu s$ et la durée de vie impropre est $\Delta \tau' = 22\mu s$. Le nombre de muons au niveau du sol est donc donné par :

$$n = n_0 e^{-\Delta t_p / \Delta \tau_p} = n_0 e^{-\Delta t' / \Delta \tau'}$$

3.4 Relativité de l'espace

3.4.1 Longueurs propres et impropres

Reprenons l'exemple des muons. Le temps de vie propre est $\Delta\tau_p = \frac{1}{\gamma}\Delta\tau'$. Le temps impropre $\Delta t'$ pour parcourir la distance H est donné par $\Delta t' = H/V$. Le temps propre est donné par $\Delta t = H/\gamma V$, la distance impropre est donnée par H/γ : il y a un phénomène de contraction des longueurs lorsque l'on change de référentiel (et un phénomène de dilatation des durées).

Plus généralement, considérons dans un référentiel (R) une règle de longueur L_p située entre les points x_2 et x_1 . Considérons un deuxième référentiel (R') en translation rectiligne uniforme à la vitesse V par rapport à (R) . La mesure de la règle dans (R') a lieu à un instant t' . Les transformations de Lorentz-Poincaré nous donne

$$x_1 = \gamma(x'_1 + Vt'_1), \quad x_2 = \gamma(x'_2 + Vt'_1),$$

on a ainsi : $L_p = x_2 - x_1 = \gamma(x'_2 - x'_1)$. La longueur impropre $L'_p = x'_2 - x'_1$ vérifie donc :

$$L_p = \gamma L'_p, \quad L_p > L'_p.$$

La longueur impropre est toujours inférieure à la longueur propre. C'est le phénomène de "contraction des longueurs".

Ce phénomène se retrouve sur la longueur d'onde émise par un atome. Soit λ la longueur d'onde émise par un atome dans un référentiel (R) où il est au repos. Dans un référentiel en translation par rapport à (R) , la longueur d'onde mesurée est $\lambda' = \lambda/\gamma$. Il faut noter que l'état physique de la règle ne change pas. C'est l'observation du phénomène qui dépend du référentiel.

Chapitre 4

Travaux Dirigés : Transformation de Lorentz temporelle

1. Événements ponctuels

- Si deux événements se produisent en un même point d'un référentiel d'inertie $\mathcal{R}$, montrer que leur ordre temporel est le même dans tous les référentiels d'inertie et que leur écart temporel est minimal dans $\mathcal{R}$.

Considérons deux événements au même point : $E_1 = (t_1, x, y, z)$ et $E_2 = (t_2, x, y, z)$. Dans le référentiel $\mathcal{R}$, on suppose que $t_2 > t_1$. Dans une transformation de Lorentz les coordonnées des événements deviennent $E_1 = (t'_1, x'_1, y'_1, z'_1)$ et $E_2 = (t'_2, x'_2, y'_2, z'_2)$. Par conséquent : $t'_2 - t'_1 = \gamma(t_2 - t_1) > 0$: l'ordre reste inchangé. Comme $\gamma > 1$, on obtient également la conclusion que $t'_2 - t'_1 > t_2 - t_1$.

- Si deux événements se produisent au même instant dans $\mathcal{R}$, montrer qu'il n'existe pas de limite à leur écart en temps dans les autres référentiels d'inertie possibles et que leur séparation spatiale admet une valeur minimale atteinte dans $\mathcal{R}$.

Notons à présent : $E_1 = (t, x_1, y_1, z_1)$ et $E_2 = (t, x_2, y_2, z_2)$. L'intervalle entre les deux événements est invariant par transformation de Lorentz, par suite : $c^2(\Delta t')^2 - (\Delta x')^2 = -(\Delta x)^2$ avec $\Delta x' = \gamma \Delta x$ (car les événements sont simultanés dans $\mathcal{R}$). On a donc : $c^2(\Delta t')^2 = (\gamma^2 - 1)(\Delta x)^2$ qui peut être aussi grand que l'on veut. Pour la séparation spatiale, considérons une transformation de Lorentz selon (Ox) . Alors : $c\Delta t' = \gamma\beta(x_1 - x_2)$ et par suite $(\Delta x')^2 = (\Delta x)^2 + c^2(\Delta t')^2 = (\Delta x)^2 + (\gamma^2 - 1)(x_2 - x_1)^2$. Par suite, on a toujours : $(\Delta x')^2 \geq (\Delta x)^2$ avec égalité si et seulement si $\gamma = 1$, c'est-à-dire dans $\mathcal{R}$.

2. Effet Doppler-Fizeau relativiste

Un observateur immobile au point M dans un référentiel $\mathcal{R}$ reçoit une onde plane électromagnétique émise par une source S en mouvement uniforme à la vitesse $\vec{V}$ parallèlement à Ox dans le sens $x > 0$. On appelle $\mathcal{R}'$ le référentiel propre de la source. On note $\theta = (\widehat{(O'x'), \overrightarrow{O'M}})$.

- Exprimer le vecteur d'onde $\vec{k}$ dans $\mathcal{R}$.
 $k_x = \frac{\omega}{c} \cos \theta$, $k_y = \frac{\omega}{c} \sin \theta$.
- Soit ω la pulsation de l'onde émise mesurée dans $\mathcal{R}$. Donner l'expression des composantes du vecteur d'onde $\vec{k}'$ et de la pulsation ω' dans $\mathcal{R}'$.

D'après la règle de transformation du quadri-vecteur d'onde, on a :

$$k'_{x'} = \gamma(k_x - \frac{\omega}{c^2}V) \quad (4.1)$$

$$k'_{y'} = k_y, \quad k'_{z'} = k_z \quad (4.2)$$

$$\omega' = \gamma(\omega - k_x V) \quad (4.3)$$

On obtient : $\omega = \frac{\omega' \sqrt{1-\beta^2}}{1-\beta \cos \theta}$, avec $\beta = V/c$.

- Lorsque l'observateur est situé sur Ox et que la source se dirige vers lui, déterminer ω en fonction de ω' . Même question lorsque la source s'éloigne de l'observateur.

Lorsque la source se dirige vers l'observateur, on a : $\theta = 0$ et $\omega = \omega' \sqrt{\frac{1+\beta}{1-\beta}} > 1$, le décalage spectral est vers le violet. Dans le cas d'une source s'éloignant, on a : $\theta = \pi$ et $\omega = \omega' \sqrt{\frac{1-\beta}{1+\beta}} < 1$, le décalage est vers le rouge.

- À quelle vitesse faut-il aller vers un feu tricolore au rouge pour le voir vert ? (la longueur du rouge sera prise égale à $0,65\mu\text{m}$ et celle du vert à $0,53\mu\text{m}$.)

On est dans la situation de l'observateur se dirigeant vers la source, on a donc un décalage vers le violet : $\lambda' = \lambda \sqrt{\frac{1+\beta}{1-\beta}}$, avec $\omega = 2\pi c/\lambda$. On a alors $V = \frac{\lambda'^2 - \lambda^2}{\lambda'^2 + \lambda^2} c$. Numériquement $\lambda' = 650\text{nm}$ et $\lambda = 530\text{nm}$. On trouve $V \simeq 0,2c$ soit $216.000.000 \text{ km/h}$.

- Calcul des durées propres et impropres** On considère un référentiel $\mathcal{R}'$ dans lequel une source de lumière fixe S émet des éclairs vers un miroir fixe, dans la direction Oy' situé à une distance L de S . La lumière est réfléchiée vers S . La durée entre l'émission d'un éclair et le retour, notée $\Delta t'$, est mesurée par une horloge fixe dans $\mathcal{R}'$. Dans un référentiel $\mathcal{R}$, le référentiel $\mathcal{R}'$ se déplace à la vitesse $\vec{V}$ parallèle à Ox dans le sens $x > 0$. Entre l'émission et la réception d'un éclair, la source S passe de S_1 en S_2 dans $\mathcal{R}$ pendant un temps Δt .

- Calculer la longueur du trajet parcouru par l'éclair pendant Δt en fonction de $L, V, \Delta t$.

Le schéma avec les miroirs représentés en 3 positions différentes (émission, réflexion, absorption) a été fait en cours. La longueur du trajet, vu de $\mathcal{R}$, est donnée par $l = 2\sqrt{L^2 + (V\Delta t/2)^2}$, c'est-à-dire 2 fois l'hypoténuse du triangle.

- Exprimer Δt en fonction de L, c, V . Par constance de la vitesse de la lumière, on a : $\Delta t = l/c$. Par conséquent : $\Delta t = \frac{2L}{\sqrt{c^2 - V^2}}$.

- En déduire la relation entre $\Delta t'$ et Δt .

On a : $\Delta t' = 2L/c$ et par suite : $\Delta t = \gamma \Delta t'$.

- Écrasement d'une capsule spatiale cargo**

Le 6 mai 2020, une capsule spatiale cargo a raté son retour sur Terre. Cette capsule ne transportait pas de taïkonautes. Cette capsule entre dans les couches de la haute atmosphère à l'altitude H , selon la verticale, à la vitesse initiale V_0 . Les horloges de bord et celles de la Terre marquent à ce moment le temps 0. On suppose l'accélération de la pesanteur constante. On cherche à connaître la durée T de la chute, la vitesse V_e au moment de l'impact et la durée τ mesurée par les horloges embarquées à bord. Pour les applications numériques, on prendra $H = 60\text{km}$, $V_0 = 4\text{km/s}$, $c = 300000\text{km/s}$, $g = 10\text{m/s}^2$.

- On commence par supposer que la vitesse V reste constante. Calculer dans cette approximation T^1 , V_e^1 , $T^1 - \tau^1$.

$T^1 = H/V_0 = 15\text{s}$, $V_e^1 = V_0 = 4\text{km/s}$. On a $T^1 = \gamma \tau^1$, soit $\tau^1 = T^1 \sqrt{1 - \beta^2} \simeq T^1 (1 - \beta^2/2)$ donc $T^1 - \tau^1 = T^1 \beta^2/2$. Numériquement : $T^1 - \tau^1 = 1,33\text{ns}$.

- On néglige les frottements de l'atmosphère mais on prend en compte l'accélération de la pesanteur. La vitesse $V(t)$ dépend du temps. Le référentiel de la fusée n'est plus inertiel, mais à chaque instant on peut considérer un référentiel d'inertie dans lequel la fusée est au repos. Calculer T^2 , V_e^2 , $T^2 - \tau^2$. On fera le changement de variables $y = \arcsin((gt + V_0)/c)$ et on utilisera les paramètres sans dimension $\alpha = 2gH/V_0^2$ et $\varepsilon = gT^2/c$.

$V = gt + V_0$ (si vous ne savez pas pourquoi, posez-vous des questions...), la vitesse est évidemment orientée vers la terre. Si on prend un axe vertical dont l'origine est au sol et orienté vers le ciel, on a : $h(t) = H - gt^2/2 - V_0 t$ (si vous ne savez pas pourquoi, *idem*). Par suite, le temps d'arrivée est sol est donné par $g(T^2)^2/2 + V_0 T^2 - H = 0$, donc $T^2 = \frac{-V_0 + \sqrt{V_0^2 + 2gH}}{g}$, soit $T^2 = \frac{V_0}{g} [\sqrt{1 + \alpha} - 1] \simeq 14,73\text{s}$. Par ailleurs, $V_e^2 = gT^2 + V_0 = V_0 \sqrt{1 + \alpha} \simeq 4,147\text{km/s}$. Le référentiel de la capsule est maintenant accéléré, pour appliquer les transformations de Lorentz, on considère le référentiel d'inertie qui coïncide à un instant donné avec le référentiel accéléré de la capsule. L'intervalle infinitésimal de temps propre $d\tau$ est relié à l'intervalle infinitésimal de temps impropre dt par $d\tau = 1/\gamma(V(t))dt$. Par suite l'intervalle de temps propre entre le début de la chute et l'écrasement est donné par : $\Delta\tau = \tau^2 = \int_0^{T^2} d\tau = \int_0^{T^2} \sqrt{1 - \beta(t)^2} dt$, avec $\beta(t) = V(t)/c = \frac{g}{c}t + \frac{V_0}{c}$. On a :

$$\tau^2 = \int_0^{T^2} \sqrt{1 - \left(\frac{gt + V_0}{c}\right)^2} dt,$$

On fait le changement de variable $\sin y = \frac{gt + V_0}{c}$, si bien que

$$\tau^2 = \frac{c}{g} \int_{V_0/c}^{(gT^2 + V_0)/c} \sqrt{1 - \sin^2 y} \cos y dy = \frac{c}{g} \int_{V_0/c}^{(gT^2 + V_0)/c} \cos^2 y dy$$

Comme $\cos^2 y = 1/2 + \cos(2y)/2$, une primitive de $\cos^2 y$ est $1/2y + 1/4 \sin(2y)$. On note (y_0, y_1) tels que :

$$\sin y_0 = V_0/c = \beta_0, \sin y_1 = \frac{gT^2 + V_0}{c} = \varepsilon + \beta_0.$$

On obtient :

$$\frac{g}{c} \tau^2 = \left[\frac{1}{2}y + \frac{1}{4} \sin(2y) \right]_{y_0}^{y_1} = \frac{y_1 - y_0}{2} + \frac{1}{4} [\sin(2y_1) - \sin(2y_0)].$$

On pose :

$$J = \frac{1}{4} [\sin(2y_1) - \sin(2y_0)] = \frac{1}{2} [\sin(y_1) \cos(y_1) - \sin(y_0) \cos(y_0)].$$

et $I = \frac{y_1 - y_0}{2}$.

$$\frac{g}{c} \tau^2 = I + J.$$

On développe en série en notant que $y_1, y_0 \ll 1$:

$$\sin(y_1) = y_1 - y_1^3/6 + O(y_1^3), \cos(y_1) = 1 - y_1^2/2 + O(y_1^3)$$

ce qui fournit :

$$\sin(y_1) \cos(y_1) = y_1 - 2y_1^3/3 + O(y_1^5).$$

Idem :

$$\sin(y_0) \cos(y_0) = y_0 - 2y_0^3/3 + O(y_0^5).$$

On a alors :

$$J = \frac{1}{2} [y_1 - y_0 + 2y_0^3/3 - 2y_1^3/3 + O(y_1^5) + O(y_0^5)].$$

En utilisant les définitions de y_1 et y_0 , on obtient :

$$J \simeq I + \beta_0^3/3 - (\varepsilon + \beta_0)^3/3.$$

Il reste à évaluer I.

$$\begin{aligned} y_1 &= \arcsin(\varepsilon + \beta_0) \simeq \varepsilon + \beta_0 + (\varepsilon + \beta_0)^3/6, \\ y_0 &= \arcsin(\beta_0) \simeq \beta_0 + \beta_0^3/6. \end{aligned}$$

Soit :

$$I \simeq \frac{y_1 - y_0}{2} = \varepsilon/2 + (\varepsilon + \beta_0)^3/12 - \beta_0^3/12.$$

et donc :

$$\begin{aligned} \frac{g}{c} \tau^2 &\simeq 2I + \beta_0^3/3 - (\varepsilon + \beta_0)^3/3 = \varepsilon + (\varepsilon + \beta_0)^3/6 - \beta_0^3/6 + \beta_0^3/3 - (\varepsilon + \beta_0)^3/3 \\ &= \varepsilon - (\varepsilon + \beta_0)^3/6 + \beta_0^3/6. \end{aligned}$$

finalemt :

$$\frac{g}{c} \tau^2 = \varepsilon - \varepsilon^3/6 - (\beta_0 \varepsilon^2)/2 - (\beta_0^2 \varepsilon)/2 = \varepsilon - \frac{\varepsilon}{2} (\varepsilon^2/3 + \beta_0 \varepsilon + \beta_0^2)$$

En notant que $T^2 = c/g \times \varepsilon$, on obtient

$$T^2 - \tau^2 = \frac{T^2}{2} \left(\frac{1}{3} \varepsilon^2 + \beta_0 \varepsilon + \beta_0^2 \right) \simeq 0,68 \text{ ns}.$$

- On essaie maintenant de modéliser les frottements dus à l'atmosphère. Pour cela on suppose que la force de freinage est proportionnelle à la vitesse instantanée. Montrer l'existence d'une vitesse limite V_l . Pour les applications numériques, on prendra $V = 400 \text{ km/h}$. Montrer que le temps de chute T^3 satisfait la relation

$$H = V_l T^3 + \frac{(V_0 - V_l) V_l}{g} (1 - e^{-gT^3/V_l}),$$

et la vitesse d'écrasement V_e^3 l'équation

$$V_e^3 = V_0 + gT^3 - \frac{gH}{V_l}.$$

Résoudre numériquement ces équations. La fusée a-t-elle atteint sa vitesse limite au moment de l'impact ? On utilisera les paramètres $\eta = V_l/c$, $\eta_0 = (V_0 - V_l)/c$, $\eta_1 = (V_e^3 - V_l)/c$. Calculer les valeurs numériques de ces quantités et montrer que $\eta_1 \ll \eta < \eta_0 \ll 1$. Montrer

que la vitesse de la fusée s'écrit $V(t)/c = \eta + \eta_0 e^{-gt/V_l}$. Pour le calcul de τ^3 , on a intérêt à faire le changement de variable $y = \eta_0 e^{gt/V_l}$ et à utiliser dans l'intégrale correspondante les approximations résultant de très faibles valeurs de η , η_0 , η_1 . Calculer $T^3 - \tau^3$.

La capsule est soumise à une force de frottement du type : $F_f = -a\vec{v}$. La position de la capsule est repérée comme dans la question précédente : $\vec{x} = x\vec{e}_y$. Le principe fondamental de la dynamique en projection sur (Oy) donne : $m\ddot{x} + a\dot{x} + mg = 0$. En notant $\lambda = a/m$ on a : $\ddot{x} + \lambda\dot{x} + g = 0$. Écrivons $\vec{v} = v\vec{e}_y$, et $v = \dot{x}$. Par suite : $\dot{v} + \lambda v = -g$. On résout l'équation en déterminant une solution particulière puis en ajoutant une solution de l'équation homogène (= sans second membre). Une solution particulière est $v = -g/\lambda$ et l'équation homogène est : $\dot{v} + \lambda v = 0$, dont la solution générale est $v(t) = Ae^{-\lambda t}$. La solution générale de l'équation est donc : $v(t) = -g/\lambda + Ae^{-\lambda t}$. La constante est déterminée en utilisant la condition initiale : $v(0) = -V_0$ et par suite : $A = -V_0 + g/\lambda$

$$v(t) = -\frac{g}{\lambda} + (-V_0 + g/\lambda)e^{-\lambda t}.$$

Il y a donc une vitesse limite $V_l = \frac{g}{\lambda}$ (le signe "-" de l'expression ci-dessus est dû à l'orientation de l'axe vers le haut). Déterminons l'équation horaire $x(t)$ du mouvement. Il suffit d'intégrer l'expression précédente :

$$x(t) = B - V_l t - \frac{V_l}{g}(V_l - V_0)e^{-\lambda t}$$

où B est une constante que l'on détermine en utilisant $x(0) = H$. On a alors $H = B - \frac{V_l}{g}(V_l - V_0)$ et par suite

$$x(t) = H - V_l t - \frac{V_l}{g}(V_0 - V_l)(1 - e^{-\lambda t})$$

Le temps d'arrivée au sol T^3 est défini implicitement par la relation $x(T^3) = 0$

$$H = V_l T^3 + \frac{V_l}{g}(V_0 - V_l)(1 - e^{-\frac{g}{V_l} T^3}).$$

La vitesse d'arrivée au sol est donnée par

$$V_e^3 = -v(T^3) = V_l + (V_0 - V_l)e^{-\frac{g}{V_l} T^3}.$$

En utilisant l'expression de H , on obtient : $(V_0 - V_l)e^{-\frac{g}{V_l} T^3} = -\frac{g}{V_l} H + gT^3 + (V_0 - V_l)$, on obtient alors

$$V_e^3 = V_l - \frac{g}{V_l} H + gT^3 + V_0 - V_l = V_0 + gT^3 - \frac{g}{V_l} H.$$

Numériquement, on a : $V_l \simeq 111 \text{ m/s}$ et $V_0 \simeq 1 \text{ m/s}$, par suite $g/V_l T^3 > 1$ et on prend $1 - e^{-\frac{g}{V_l} T^3} \simeq 1$.

Grâce à l'équation donnant H , on obtient $H = V_l T^3 + \frac{V_l}{g}(V_0 - V_l)$. Numériquement, $T^3 \simeq 150 \text{ s}$. Compte tenu de ce temps cela signifie que la vitesse limite est quasiment atteinte au cours de la chute, soit : $V_e^3 \simeq V_l = 111 \text{ m/s}$.

Pour déterminer la durée propre, on procède comme à la question précédente avec cette fois

$$v(t) = -V_l + (V_l - V_0)e^{-g/V_l t}.$$

$$\tau^3 = \int_0^{\tau^3} d\tau = \int_0^{T^3} \sqrt{1 - \beta^2} dt,$$

avec $\beta = -\frac{V_l}{c} + \frac{V_l - V_0}{c} e^{-g/V_l t} = -\eta - \eta_0 e^{-g/V_l t}$. Notons que l'on a également : $\eta_1 = \eta_0 e^{-g/V_l T^3}$. On a

$$\tau^3 = \int_0^{T^3} \sqrt{1 - (\eta + \eta_0 e^{-g/V_l t})^2} dt,$$

en faisant le changement de variable $t = -\frac{V_l}{g} \log(\frac{y}{\eta_0})$, soit $y = \eta_0 e^{-g/V_l t}$, on obtient

$$\tau^3 = \frac{V_l}{g} \int_{\eta_1}^{\eta_0} \sqrt{1 - (\eta + y)^2} \frac{dy}{y}.$$

Dans la mesure où $\eta, \eta_0, \eta_1 \ll 1$, on simplifie l'intégrande en le développant en série :

$$\sqrt{1 - (\eta + y)^2} \simeq 1 - \eta^2/2 - \eta y - y^2/2$$

$\frac{\sqrt{1 - (\eta + y)^2}}{y} \simeq (1 - \eta^2/2) \frac{1}{y} - \eta - y$. On a ainsi

$$\tau^3 \simeq \frac{V_l}{g} [(1 - \eta^2/2) \log y - \eta y - y^2/4]_{\eta_1}^{\eta_0} = \frac{V_l}{g} \left\{ (1 - \eta^2/2) \left[\log \left(\frac{\eta_0}{\eta_1} \right) - \eta(\eta_0 - \eta_1) - \frac{1}{4}(\eta_0^2 - \eta_1^2) \right] \right\}$$

En notant que $\log \left(\frac{\eta_0}{\eta_1} \right) = \frac{g}{V_l} T^3$, on obtient

$$T^3 - \tau^3 \simeq \frac{1}{2} \eta^2 T^3 + \frac{V_l}{g} (\eta_0 - \eta_1) + \frac{V_l}{4g} (\eta_0^2 - \eta_1^2)$$

Numériquement : $T^3 - \tau^3 \simeq 0,53 \text{ ns}$.

— Quelles conclusions peut-on tirer ? A vous de tirer vos propres conclusions...

Chapitre 5

L'espace-temps

Les phénomènes sont décrits par des coordonnées (t, x, y, z) dans $\mathbb{R} \times \mathbb{R}^3$

5.1 Intervalle entre deux événements

Considérons les événements suivants :

1. Événement 1 : émission d'un signal à la vitesse c d'un point (t_1, x_1, y_1, z_1) ,
2. Événement 2 : réception de ce signal à la vitesse c en un point (t_2, x_2, y_2, z_2) .

La distance parcourue est $l_{21} = c(t_2 - t_1) = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - x_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}$. On a donc la relation :

$$c^2(t_2 - t_1)^2 - (x_2 - x_1)^2 - (y_2 - y_1)^2 - (z_2 - z_1)^2 = 0.$$

Si on observe les événements dans un autre référentiel d'inertie (R') , on aura :

$$c^2(t'_2 - t'_1)^2 - (x'_2 - x'_1)^2 - (y'_2 - y'_1)^2 - (z'_2 - z'_1)^2 = 0.$$

La quantité $(s_{21})^2 = c^2\Delta t^2 - \Delta x^2$ est invariante par transformation de Lorentz-Poincaré. En effet, on a :

$$x = \gamma(x' + Vt'), y = y', z = z', t = \gamma\left(t' + \frac{V}{c^2}x'\right).$$

On obtient :

$$c^2(t_2 - t_1)^2 = c^2\gamma^2 \left[\left(t'_2 + \frac{V}{c^2}x'_2 \right) - \left(t'_1 + \frac{V}{c^2}x'_1 \right) \right]^2 = c^2\gamma^2 \left[(t'_2 - t'_1) + \frac{V}{c^2}(x'_2 - x'_1) \right]^2,$$

$$(x_2 - x_1)^2 = \gamma^2 [(x'_2 + Vt'_2) - (x'_1 + Vt'_1)]^2 = \gamma^2 [(x'_2 - x'_1) + V(t'_2 - t'_1)]^2.$$

Par suite :

$$c^2(t_2 - t_1)^2 - (x_2 - x_1)^2 = \gamma^2 \left[(c^2 - V^2) (t'_2 - t'_1)^2 - \left(1 - \frac{V^2}{c^2} \right) (x'_2 - x'_1)^2 \right].$$

Par définition de γ , on a : $(c^2 - V^2) = c^2/\gamma^2$, $1 - V^2/c^2 = 1/\gamma^2$, cela donne :

$$c^2(t_2 - t_1)^2 - (x_2 - x_1)^2 = c^2(t'_2 - t'_1)^2 - (x'_2 - x'_1)^2.$$

Comme par ailleurs : $(y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2 = (y'_2 - y'_1)^2 + (z'_2 - z'_1)^2$, on a bien l'invariance de s_{21} : c'est l'intervalle entre les deux événements. L'expression infinitésimale est donnée par :

$$ds^2 = c^2 dt^2 - dx^2 - dy^2 - dz^2.$$

5.2 Durée propre

On considère un référentiel (R) et un point animé d'une vitesse $\vec{V}$ par rapport à (R) . On ne suppose pas que $\vec{V}$ soit constante. À chaque instant, on peut associer à ce point un référentiel inertiel instantané $R'(\vec{V}(t))$. Pendant une durée dt (impropre) mesurée dans (R) le point parcourt la distance : $dl^2 = v^2 dt^2 = dx^2 + dy^2 + dz^2$. Dans le référentiel instantané $R'(\vec{V}(t))$, on a : $dx' = dy' = dz' = 0$ et le temps propre est $d\tau$. L'intervalle est donc : $ds' = cd\tau$. Par invariance de l'intervalle :

$$ds^2 = c^2 dt^2 - dl^2 = (c^2 - V^2) dt^2 = c^2 d\tau^2.$$

On a donc :

$$d\tau = \frac{dt}{\gamma}.$$

Remarquons que $\gamma = (1 - V^2/c^2)^{-1/2}$ mais V est une fonction de t .

5.3 Relation de causalité

Un intervalle peut être positif, négatif ou nul. On a la classification suivante, invariante par transformation de Lorentz-Poincaré.

- $ds^2 = 0$, intervalle de genre lumière : deux événements peuvent être connectés par un signal à la vitesse c . En un point donné P de l'espace-temps, les événements qui peuvent être connectés à P , dans le futur ou dans le passé, sont situés sur le cône de lumière.
- $ds^2 > 0$, intervalle de genre temps : La partie temporelle domine la partie spatiale. Considérons deux événements (t_1, x_1, y_1, z_1) et (t_2, x_2, y_2, z_2) séparés par un intervalle de genre temps. Notons la distance spatiale $l_{21}^2 = (x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2 + (z_1 - z_2)^2$. On a : $s_{12}^2 = c^2(t_2 - t_1)^2 - l_{12}^2$. Comme l'intervalle est de genre temps, on a : $l_{12}/(t_2 - t_1) < c$. On peut donc trouver une transformation de Lorentz avec $V = (x_2 - x_1)/(t_2 - t_1) < c$ de telle sorte que dans le nouveau référentiel : $l'_{12} = 0$. Les deux événements peuvent être reliés causalement par un signal à une vitesse inférieure à c . Réciproquement, si un tel référentiel existe alors : $s^2 > 0$ et l'intervalle est de genre temps. On a donc le résultat *Lorsqu'un intervalle entre deux événements est de genre temps, il existe un référentiel dans lequel les événements coïncident spatialement.*

Remarquons que deux événements relatifs à une même particule sont séparés par un intervalle de genre temps.

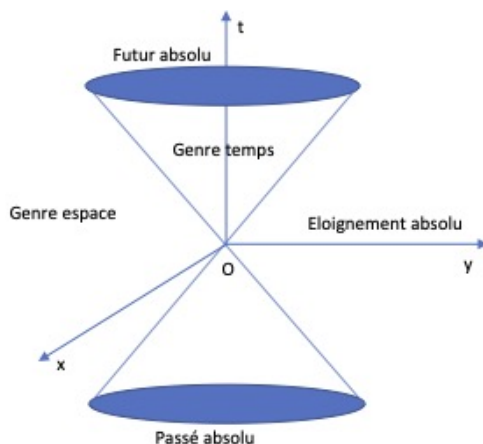


FIGURE 5.1

- $ds^2 < 0$: intervalle de genre espace. La partie spatiale domine la partie temporelle. On considère deux même événements. S'il existe un référentiel où les événements sont simultanés, alors $s_{12}^2 = -l_{12}'^2 < 0$ et l'intervalle est du genre espace. Réciproquement, par transformation de Lorentz-Poincaré, on a : $\frac{c^2}{V} = \frac{x_2 - x_1}{t_2 - t_1} > c$. Les deux événements ne peuvent pas être connectés par un signal causal de vitesse $< c$. *Lorsqu'un intervalle entre deux événements est de genre espace, il existe un référentiel dans lequel les événements coïncident dans le temps.*

On représente ces différentes situations dans la figure ci-dessous. Les événements liés par une relation de causalité sont situés à l'intérieur du cône de lumière.

5.4 Représentations graphiques : diagramme de Lorentz-Brehme

Nous allons décrire une façon de représenter les événements selon deux référentiels (R) et (R'). On ne garde qu'un axe temporel et un axe spatial. On commence par tracer une horizontale et une verticale (fig.5.2) qui seront les lignes de référence. On place ensuite les axes temporels symétriquement par rapport à la ligne verticale. Les deux axes sont séparés d'un angle α (fig.5.3). Enfin, on trace les axes Ox et Ox' , de telle sorte que l'axe Ox soit perpendiculaire à l'axe Ot' et l'axe Ox' est perpendiculaire à l'axe Ot (cf. fig. 5.4). Enfin, les lignes de lumière correspondent aux bissectrices des axes, qui sont communes aux deux référentiels et perpendiculaires entre elles. Pour comprendre le sens de l'angle α , écrivons la transformation de Lorentz-Poincaré entre les deux référentiels (R) et (R').

$$x' = \gamma(x - \beta ct), \quad ct' = \gamma(ct - \beta x)$$



FIGURE 5.2

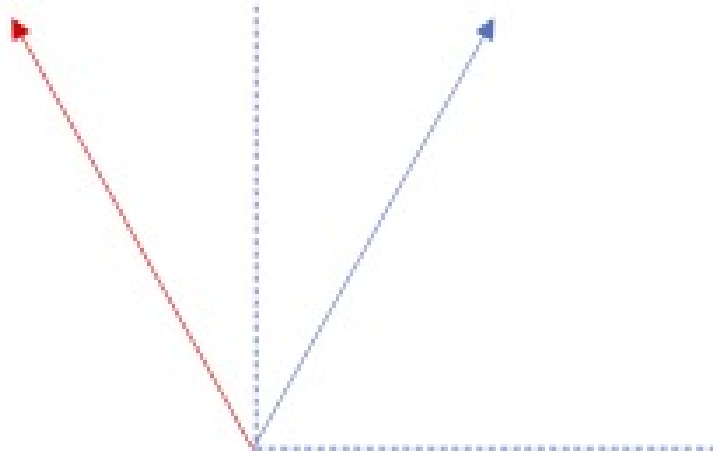


FIGURE 5.3

relations que l'on peut réécrire sous la forme :

$$x = \frac{1}{\gamma}x' + \beta ct, \quad ct' = \gamma ct - \gamma\beta\left(\frac{1}{\gamma}x' + \beta ct\right),$$

c'est-à-dire

$$x = \frac{1}{\gamma}x' + \beta ct, \quad ct' = \gamma(1 - \beta^2)ct - \beta x' = \frac{1}{\gamma}ct - \beta x'.$$

Remarquons que $\beta^2 + 1/\gamma^2 = 1$. Posons alors : $\beta = \sin \alpha$. Les relations s'écrivent alors :

$$\begin{pmatrix} x \\ ct' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \alpha & \sin \alpha \\ -\sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x' \\ ct \end{pmatrix}$$

ce qui peut également s'écrire : $x + ict' = e^{-i\alpha}(x' + ict)$. On passe du système d'axe (x', ct) au système d'axe (x, ct') par une rotation d'angle α et $\sin \alpha = \frac{V}{c}$. Par conséquent, le diagramme est

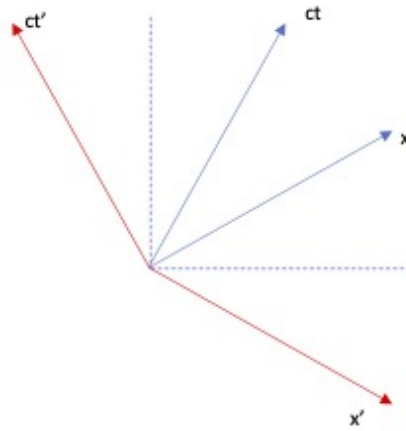


FIGURE 5.4

construit de telle sorte que : $x^2 + c^2t'^2 = x'^2 + c^2t^2$ et par conséquent, on a bien la conservation de l'intervalle $s^2 = c^2t^2 - x^2 = c^2t'^2 - x'^2$ entre les deux référentiels (R) et (R') .

Chapitre 6

Travaux Dirigés : Espace-Temps

6.1 Désintégration des muons

Interpréter l'expérience de désintégration des muons à l'aide des diagrammes de Lorentz. Le référentiel (R') est le référentiel du laboratoire et le référentiel (R) est le référentiel propre du muon. Le muon est émis en altitude à un instant t'_1 et un point x'_1 , c'est l'événement E_1 . Le muon se désintègre au niveau du sol à un instant t'_2 , c'est l'événement E_2 . (voir fig. 6.1). Dans (R), l'intervalle d'espace-temps est $c^2\Delta t^2$ puisque le muon est immobile. Dans (R') l'intervalle d'espace-temps est $c^2\Delta t'^2 - \Delta x'^2 = c^2\Delta t^2$. On voit sur le diagramme que : $\cos \alpha = \frac{c\Delta t}{c\Delta t'}$, soit $\Delta t' = \gamma\Delta t$, on retrouve bien le résultat obtenu par le calcul : la durée mesurée dans (R') est supérieure à la durée mesurée dans (R). L'épaisseur de l'atmosphère mesurée dans (R) correspond à la distance spatiale entre la ligne d'un point du sol et l'événement E_1 mesurés au même instant. C'est la distance Δx . On voit sur la figure que $\cos \alpha = \Delta x/\Delta x'$ et par suite $\Delta x = \gamma^{-1}\Delta x'$: on retrouve le phénomène de contraction des longueurs.

6.2 Paradoxe des jumeaux

On considère deux horloges A et B en mouvement l'une par rapport à l'autre. Pour l'observateur accompagnant A , l'horloge B retarde et réciproquement. Si A fait demi-tour et repasse devant B , que constate-t-on ? (les horloges ne peuvent retarder toutes les deux l'une par rapport à l'autre ! C'est le "paradoxe"). On appelle (R) le référentiel où B est au repos. On considère alors la séquence d'événements suivants :

- (E_1) : départ de A au repos dans (R) et passage instantané dans un référentiel (R') animé d'une vitesse $\vec{V}$ par rapport à (R),
- (E_2) : arrêt de A et passage instantané dans un référentiel (R'') animé d'une vitesse $-\vec{V}$ par rapport à (R),
- (E_3) : retour de A au point de départ.

Pour analyser ces événements, on utilise les diagrammes de Lorentz. Dans le premier diagramme ci-dessous, A est fixe dans (R') entre E_1 et E_2 . La durée propre du trajet (i.e. mesurée dans (R')) est $\Delta\tau$ et la durée impropre (i.e. mesurée dans (R)) est Δt . Le diagramme montre que :

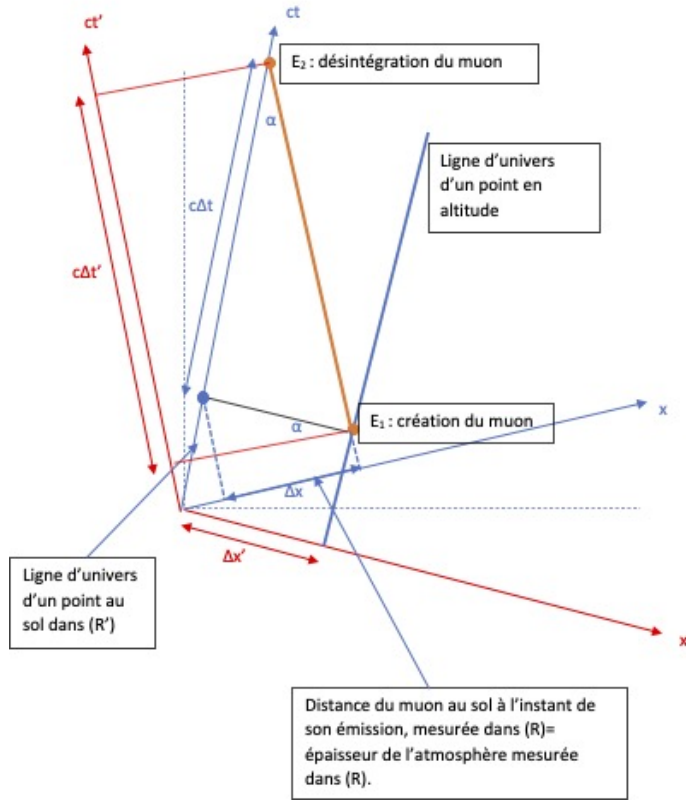


FIGURE 6.1

$c\Delta\tau = c\Delta t \cos(\alpha)$. Le trajet retour est décrit dans le diagramme ci-dessous : La durée du trajet est la même (distance et vitesse identiques). La durée entre E_2 et E_3 mesurée dans (R) par l'horloge B est Δt la durée mesurée par A dans (R') est $\Delta\tau$. La durée totale du trajet mesurée par A est donc : $T_A = 2\Delta\tau$ et la durée totale mesurée par B est $T_B = 2\Delta t$. On a donc la relation :

$$T_B = \gamma T_A.$$

L'horloge A retarde sur l'horloge B . Le jumeau qui a voyagé revient plus jeune que celui qui est resté dans R . La différence est due aux accélérations subies par A lorsqu'il change de référentiels. Cet effet a été mesuré expérimentalement lors de l'expérience d'Hafele et Keating au cours de laquelle des horloges atomiques ont été embarquées dans des avions.

6.3 Paradoxe du train dans le tunnel

Un train de longueur propre L se dirige à la vitesse $\vec{V}$ vers un tunnel de longueur propre L . Le tunnel est pourvu d'une porte d'entrée E et d'une porte de sortie S pouvant être fermées

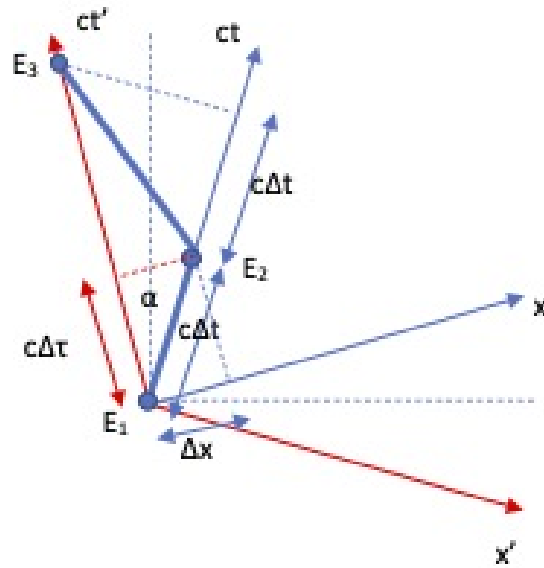


FIGURE 6.2

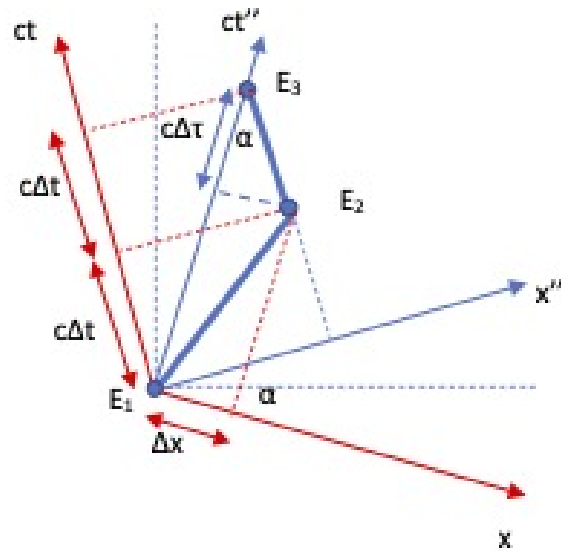


FIGURE 6.3

par un opérateur au repos dans le référentiel propre du tunnel. Du point de vue de l'opérateur, le train a une longueur L/γ et pourra donc tenir en entier dans le tunnel. Pour le conducteur du train, en revanche, c'est le tunnel qui a une longueur inférieure à L . L'opérateur ferme les deux portes E et S lorsque l'extrémité du train arrive à la sortie du tunnel. Le train pourra-t-il

tenir intégralement dans le tunnel? On va analyser la situation à l'aide d'un diagramme de Lorentz. On a les différents événements

- E_1 : le train entre dans le tunnel.
- E_2 : l'avant du train sort du tunnel.
- E_3 : L'arrière du train entre dans le tunnel.
- E_4 : L'arrière du train sort du tunnel.
- E_5 : Position de l'arrière du train au moment de la fermeture des portes dans (R) .
- E_6 : position de l'arrière du train au moment de la fermeture de (S) , observée dans (R') .

On voit sur le diagramme qu'à l'instant t_1 dans (R) le train est entièrement contenu dans le tunnel : les portes se ferment. En revanche, dans (R') la porte (S) se ferme avant la porte (E) .

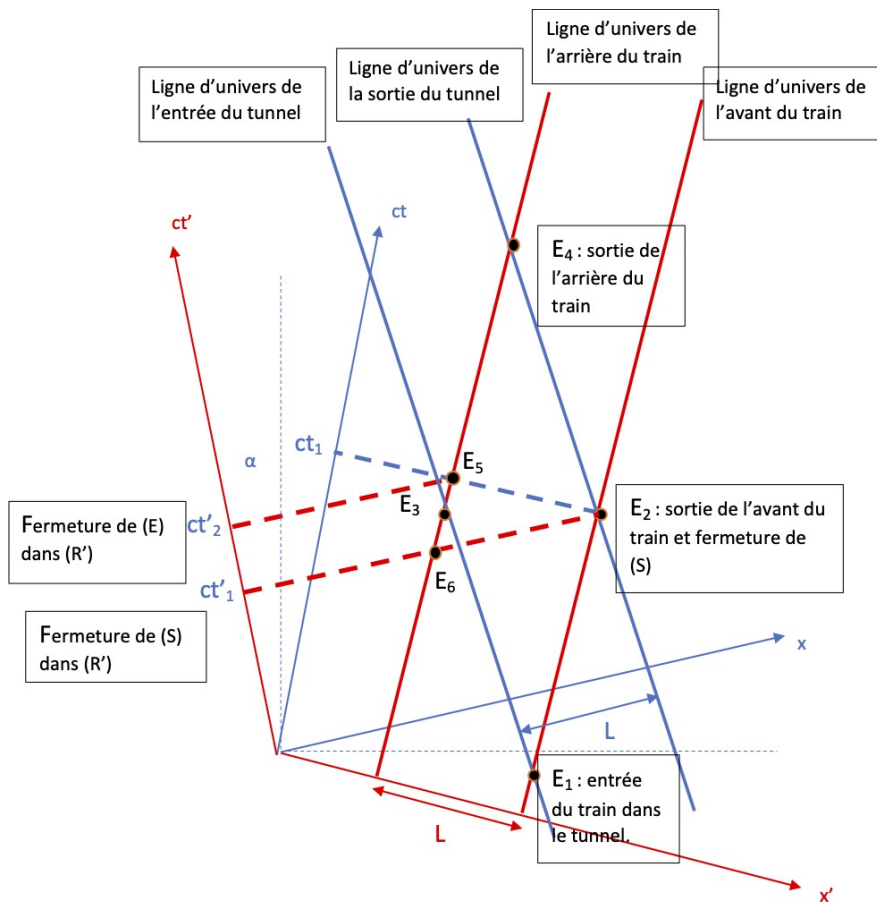


FIGURE 6.4

Chapitre 7

Quadrivecteurs

Les coordonnées spatiales sont notées $X^1 = x, X^2 = y, X^3 = z$ et la coordonnée temporelle $X^0 = ct$. On pose $\beta = V/c, \gamma = 1/\sqrt{1 - \beta^2}$.

7.1 Espace-temps de Minkowski

L'espace-temps est un espace affine de dimension 4. Les coordonnées d'un point P sont notées (X^0, X^1, X^2, X^3) . Ce sont aussi les coordonnées du vecteur $\overrightarrow{OP}$. Lors d'un changement de référentiel avec une vitesse $\vec{V}$ parallèle à Ox , les transformations de Lorentz-Poincaré s'écrivent :

$$X'^0 = \gamma(X^0 - \beta X^1), X'^1 = \gamma(X^1 - \beta X^0).$$

On appelle "quadrivecteur" une grandeur se transformant comme un vecteur lors d'un changement de référentiel. Les transformations de Lorentz-Poincaré le long de x s'écrivent sous la forme matricielle :

$$\begin{bmatrix} X'^0 \\ X'^1 \\ X'^2 \\ X'^3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \gamma & -\beta\gamma & 0 & 0 \\ -\beta\gamma & \gamma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X^0 \\ X^1 \\ X^2 \\ X^3 \end{bmatrix} = \Lambda \begin{bmatrix} X^0 \\ X^1 \\ X^2 \\ X^3 \end{bmatrix}$$

7.1.1 Produit scalaire et bases

On pose $\vec{X} \cdot \vec{Y} = X^0 Y^0 - (X^1 Y^1 + X^2 Y^2 + X^3 Y^3)$. Cela définit une forme bilinéaire, symétrique, mais pas définie positive. En effet, on n'a pas l'implication : $\vec{X} \cdot \vec{X} = 0 \Rightarrow \vec{X} = 0$ est fausse. La pseudo-norme associée est : $\|\vec{X}\| = \sqrt{\vec{X} \cdot \vec{X}} = \sqrt{(X^0)^2 - ((X^1)^2 + (X^2)^2 + (X^3)^2)}$. Ce produit scalaire munit $\mathbb{R}^4$ d'une structure d'espace pseudo-euclidien. L'espace-temps $\mathcal{M}$ de Minkowski est l'espace affine $\mathbb{R}^4$ muni du pseudo-produit scalaire défini par g . Cet espace est muni d'une base canonique que nous avons utilisée implicitement pour représenter les vecteurs par des matrices colonnes. Cette base est formée des vecteurs $(\vec{e}_\nu)$ dont les coordonnées sont données par δ_ν^μ . Ainsi $\vec{e}_0 = (1, 0, 0, 0)$ etc... Il faut faire attention au point suivant : pour le pseudo-produit scalaire, on a :

$$\vec{e}_\nu \cdot \vec{e}_\mu = g_{\nu\mu}.$$

7.1.2 Invariance du produit scalaire par transformation de Lorentz-Poincaré

On considère une transformation spéciale le long de x pour deux quadrivecteurs $\vec{X}$ et $\vec{Y}$. On trouve :

$$\begin{aligned} X'^0 Y'^0 - (X'^1 Y'^1 + X'^2 Y'^2 + X'^3 Y'^3) &= \\ \gamma^2 (X^0 - \beta X^1)(Y^0 - \beta Y^1) - [\gamma^2 (X^1 - \beta X^0)(Y^1 - \beta Y^0) + X^2 Y^2 + X^3 Y^3] &= \\ (\gamma^2 - \gamma^2 \beta^2) (X^0 Y^0 - X^1 Y^1) - (X^2 Y^2 + X^3 Y^3) &= \\ X^0 Y^0 - X^1 Y^1 - X^2 Y^2 - X^3 Y^3, \end{aligned}$$

et donc :

$$\vec{X} \cdot \vec{Y} = \vec{X}' \cdot \vec{Y}'.$$

7.2 Tenseurs

7.2.1 Coordonnées covariantes et contravariantes

Les tenseurs servent à formuler des lois de façon indépendante des coordonnées. Soit φ une forme linéaire sur $\mathcal{M}$, c'est-à-dire une application linéaire continue à valeurs dans $\mathbb{R}$, c'est un élément de l'espace dual $\mathcal{M}'$. Toute forme linéaire est du type $\phi(X) = (\Phi, X)$ où Φ est un vecteur associé à φ par dualité.

Soit $(\vec{e}_\nu)$ une base de $\mathcal{M}$. On peut construire une base (φ^μ) de $\mathcal{M}'$ par les conditions : $\varphi^\mu(\vec{e}_\nu) = \delta_\nu^\mu$ (exercice : vérifier que la forme est entièrement déterminée par sa valeur sur la base). Comme on l'a vu plus haut, il existe donc des vecteurs $\vec{e}^\mu$ tels que : $\varphi^\mu(\cdot) = (\vec{e}^\mu, \cdot)$. Les vecteurs $(\vec{e}^\mu)$ forment une base appelée base duale interne de $\vec{e}_\nu$. Considérons alors un élément A' de $\mathcal{M}'$, on peut écrire : $A' = A'_\mu \varphi^\mu$. Le vecteur associé par dualité à A' est $A' = A'_\mu \vec{e}^\mu$. Étant donné un vecteur $\vec{B} = B^\nu \vec{e}_\nu$, l'action de A' sur $\vec{B}$ est donnée par : $A'(\vec{B}) = A'_\mu B^\mu$. Cette égalité peut-être écrite sous la forme : $A'(\vec{B}) = g_{\mu\nu} A'^\nu B^\mu$, en posant donc : $g_{\mu\nu} A'^\nu = A'_\mu$. Grâce au tenseur g , on a donc défini, pour chaque vecteur deux jeux de composantes.

- Les composantes (B^ν) sur la base $(\vec{e}_\nu)$ sont appelées "contravariantes",
- Les composantes (B_μ) sur la base $(\vec{e}^\mu)$ sont appelées "covariantes".

On passe d'un jeu de composantes à l'autre à l'aide du tenseur métrique g . Les composantes de g sont notées $(g_{\mu\nu})$ et celle de l'inverse g^{-1} sont notées $(g^{\mu\nu})$. On a :

$$B^\mu = g^{\mu\nu} B_\nu, \quad B_\mu = g_{\mu\nu} B^\nu.$$

Les composantes du tenseur servent à "monter" et "descendre" les indices. On a déjà remarqué que : $e_\nu \cdot e_\mu = g_{\nu\mu}$. On a pour le vecteur e^μ une décomposition sur la base $e^\mu = \mathcal{E}^{\mu\nu} e_\nu$. Comme les composantes de e^μ sur la base (e^ν) sont δ_ν^μ on a donc : $\delta_\nu^\mu = g_{\nu\mu'} \mathcal{E}^{\mu'\mu}$. Cela montre que la matrice $(\mathcal{E}^{\mu'\mu})$ est l'inverse de la matrice g et par suite :

$$e^\mu = g^{\mu\nu} e_\nu, \quad e^\mu \cdot e^\nu = g^{\mu\nu}.$$

Soit un vecteur $A = A^\mu e_\mu$. On sait que $e_\nu \cdot e_\mu = g_{\nu\mu}$ et donc :

$$e_\nu \cdot A = A^\mu e_\nu \cdot e_\mu = g_{\nu\mu} A^\mu = A_\nu.$$

Par conséquent la projection sur la base (e_ν) permet d'obtenir les coordonnées sur la base (e^ν) . Les vecteurs et les formes sont des tenseurs de rang 1.

Ces notions peuvent s'étendre à des grandeurs possédant des composantes à multi-indices. Considérons par exemple une forme bilinéaire τ sur $\mathcal{M}$. Elle est définie pour deux vecteurs¹ $A = A^\mu e_\mu$ et $B = B^\nu e_\nu$ par :

$$\tau(A, B) = \tau_{\mu\nu} A^\mu B^\nu.$$

Cette forme définit un tenseur de rang 2, 2 fois covariant. C'est un élément de $\mathcal{M}' \otimes \mathcal{M}'$. Il existe également des tenseurs T 2 fois covariants avec des composantes $T^{\mu\nu}$, éléments de $\mathcal{M} \otimes \mathcal{M}$, ou encore des tenseurs mixtes, 1 fois covariant et 1 fois contravariant $T^\mu{}_\nu$, éléments de $\mathcal{M}' \otimes \mathcal{M}$ ou 1 fois contravariant et 1 fois covariant $T_\mu{}^\nu$, éléments de $\mathcal{M} \otimes \mathcal{M}'$.

7.2.2 Transformation des coordonnées

Tenseurs de rang 1 Analysons comment les composantes des tenseurs sont modifiées lors d'un changement de référentiel par une transformation de Lorentz, en commençant par les vecteurs. Soit donc : $\Lambda^\mu{}_\nu$ une transformation de Lorentz. Rappelons qu'elle satisfait la relation ${}^t\Lambda g \Lambda = g$. En coordonnées, cette relation s'écrit : $g_{\mu\nu} = \Lambda^\alpha{}_\mu g_{\alpha\beta} \Lambda^\beta{}_\nu$. Partant d'une base (e_μ) , la nouvelle base, obtenue par la transformation Λ est donnée par : $\tilde{e}_\nu = \Lambda^\mu{}_\nu e_\mu$. On a donc :

$$\tilde{e}_\nu \cdot \tilde{e}_\mu = \Lambda^{\mu'}{}_\nu e_{\mu'} \cdot \Lambda^{\mu''}{}_\mu e_{\mu''} = \Lambda^{\mu'}{}_\nu \Lambda^{\mu''}{}_\mu e_{\mu'} \cdot e_{\mu''} = \Lambda^{\mu'}{}_\nu \Lambda^{\mu''}{}_\mu g_{\mu'\mu''} = g_{\nu\mu},$$

par conservation du produit scalaire par une transformation de Lorentz. On a donc toujours la relation : $\tilde{e}^\mu = g^{\mu\nu} \tilde{e}_\nu$. Comme $e_\mu = g_{\mu\nu'} e^{\nu'}$ on a :

$$\tilde{e}^\mu = g^{\mu\nu} \tilde{e}_\nu = g^{\mu\nu} \Lambda^{\mu'}{}_\nu g_{\mu'\nu'} e^{\nu'}.$$

relation que l'on écrit :

$$\tilde{e}^\mu = \Lambda_{\nu'}{}^\mu e^{\nu'}.$$

Or, en raison de la relation $\Lambda^{-1} = {}^t\Lambda g$, on voit que $(\Lambda_{\nu'}{}^\mu)$ est la matrice inverse de Λ . Soit maintenant un vecteur $V = V^\nu e_\nu = \tilde{V}^\nu \tilde{e}_\nu$. On a :

$$V = \tilde{V}^\nu \tilde{e}_\nu = \tilde{V}^\nu \Lambda^\mu{}_\nu e_\mu.$$

On en déduit la relation de transformation :

$$V^\nu = \Lambda^\mu{}_\nu \tilde{V}^\nu.$$

Autrement dit :

$$(V^\nu) = {}^t\Lambda (\tilde{V}^\nu), (\tilde{V}^\nu) = {}^t\Lambda^{-1} (V^\nu).$$

On voit donc que les coordonnées V^μ se transforment avec la matrice inverse : d'où le terme "contravariant". À l'inverse, les coordonnées V_μ se transforment comme la base (e_μ) d'où le terme "covariant".

1. On allège les notations en ne mettant plus de flèche sur les vecteurs

Tenseurs de rang 2 Commençons par un tenseur τ de rang 2, deux fois covariants : $\tau_{\mu\nu}$. Faisons un changement de coordonnées Λ . Le tenseur τ peut être écrit :

$$\tau = \tau_{\mu\nu} e^\mu \otimes e^\nu = \tilde{\tau}_{\mu\nu} \tilde{e}^\mu \otimes \tilde{e}^\nu$$

On sait que : $e^\mu = \Lambda^\mu_{\nu'} \tilde{e}^{\nu'}$ et donc :

$$\tau = \tau_{\mu\nu} \Lambda^\mu_{\nu'} \Lambda^\nu_{\nu''} \tilde{e}^{\nu'} \otimes \tilde{e}^{\nu''}.$$

On a donc la loi de transformation :

$$\tilde{\tau}_{\nu'\nu''} = \Lambda^\mu_{\nu'} \Lambda^\nu_{\nu''} \tau_{\mu\nu}.$$

Ces relations se généralisent aisément à un tenseur composite : $T_{\nu_1\nu_2\dots\nu_s}^{\mu_1\mu_2\dots\mu_r}$. Les indices covariants se transforment avec $\Lambda^\mu_{\nu'}$ et les indices contravariants avec $\Lambda_{\nu'}^\mu$. Cela fournit la loi de transformation :

$$\tilde{T}_{\nu_1\nu_2\dots\nu_s}^{\mu_1\mu_2\dots\mu_r} = \Lambda_{\nu_1}^{\mu'_1} \Lambda_{\nu_2}^{\mu'_2} \dots \Lambda_{\nu_s}^{\mu'_s} \Lambda_{\mu'_1}^{\mu_1} \Lambda_{\mu'_2}^{\mu_2} \dots \Lambda_{\mu'_r}^{\mu_r} T_{\nu'_1\nu'_2\dots\nu'_s}^{\mu'_1\mu'_2\dots\mu'_r}.$$

7.3 Groupes de Lorentz et de Poincaré

On considère la forme quadratique : $Q(\vec{X}) = (X^0)^2 - \vec{x}^2$, en notant : $\vec{X}$ le vecteur de composante $(X^0, \vec{x})$ dans un référentiel (R) . Cette forme est invariante dans tout référentiel d'inertie. On peut écrire Q sous la forme matricielle suivante :

$$Q(\vec{X}) = {}^tX g X, \text{ avec } g = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix},$$

où X est la matrice colonne des composantes de $\vec{X}$. On appelle g le tenseur métrique. Dans un changement de référentiel, on a : $X' = \Lambda X$. L'invariance de Q s'écrit sous la forme :

$${}^tX' g X' = {}^tX g X.$$

On a donc :

$${}^tX {}^t\Lambda g \Lambda X = {}^tX g X, \forall X.$$

En conséquence, l'invariance de Q s'exprime matriciellement par la relation :

$${}^t\Lambda g \Lambda = g. \quad (7.1)$$

On appelle transformation de Lorentz toute transformation Λ satisfaisant la relation : ${}^t\Lambda g \Lambda = g$. L'ensemble de ces transformations forment le groupe de Lorentz $\mathcal{L}$. Plus généralement on peut considérer les transformations de la forme : $X' = \Lambda X + Y$. On a ajouté une translation par un

quadrivecteur Y . Une telle transformation est dite "inhomogène" et l'ensemble de ces transformations forment un groupe appelé "Groupe de Poincaré". On note une telle transformation : (Λ, Y) . La loi de composition est la suivante. Considérons deux transformations inhomogènes successives (Λ_1, Y_1) et (Λ_2, Y_2) . Partant d'un quadrivecteur X , on a successivement $X \rightarrow X' \rightarrow X''$ avec : $X' = \Lambda_1 X + Y_1$, puis

$$X'' = \Lambda_2 X' + Y_2 = \Lambda_2(\Lambda_1 X + Y_1) + Y_2 = \Lambda_2 \Lambda_1 X + \Lambda_2 Y_1 + Y_2.$$

Cela fournit la loi de groupe suivante :

$$(\Lambda_2, Y_2) (\Lambda_1, Y_1) = (\Lambda_2 \Lambda_1, Y_2 + \Lambda_2 Y_1).$$

L'inverse d'un élément (Λ, Y) est donc : $(\Lambda^{-1}, -\Lambda^{-1} Y)$.

Revenons au groupe de Lorentz, pour lequel les éléments s'écrivent $(\Lambda, 0)$. Ces transformations préservent le produit scalaire indéfini : $(X, Y) = {}^t X g Y = X^0 Y^0 - \sum_{k=1}^3 X^k Y^k$. On adopte en général une notation simplifiée, appelée "convention de sommation d'Einstein" : on convient que, chaque fois qu'un indice est répété, on somme sur toutes les valeurs que peut prendre cet indice. Par exemple, au lieu de $\sum_{k=0}^4 X^k Y^k$, on écrira simplement : $X^k Y^k$. Le pseudo-produit scalaire sera ainsi écrit :

$$(X, Y) = g_{ij} X^i Y^j.$$

L'action ΛX d'un élément Λ sur X s'écrira

$$X'^\mu = \Lambda^\mu_\nu X^\nu.$$

Ce produit scalaire est invariant par le groupe de Lorentz :

$$(X', Y') = (\Lambda X, \Lambda Y) = {}^t(\Lambda X) g \Lambda Y = {}^t X {}^t \Lambda g \Lambda Y = {}^t X g Y = (X, Y).$$

7.3.1 Structure du groupe de Lorentz

Le pseudo-produit scalaire autorise une classification des vecteurs comme nous l'avons déjà vu.

- Genre temps : $(X, X) > 0$,
- Genre espace : $(X, X) < 0$,
- Genre lumière : $(X, X) = 0$.

Chacune de ces classes est stable par $\mathcal{L}$ puisque le pseudo-produit scalaire est invariant par les éléments de $\mathcal{L}$. Remarquons que comme ${}^t \Lambda g \Lambda = g$, on a nécessairement $\det(\Lambda) = \pm 1$. Les transformations pour lesquelles $\det(\Lambda) = 1$ sont dites "propres", et sinon "impropres".

Voici certains exemples importants de transformations de $\mathcal{L}$.

- Renversement du temps (Transformation impropre)

$$T = \begin{pmatrix} -1 & & & \\ & 1 & & \\ & & 1 & \\ & & & 1 \end{pmatrix}.$$

$$\det T = -1.$$

— Parité (réflexion d'espace) :

$$P = \begin{pmatrix} 1 & & & \\ & -1 & & \\ & & -1 & \\ & & & -1 \end{pmatrix}.$$

$\det P = -1$.

— Les transformations de déterminant 1 forme un sous-groupe noté $\mathcal{L}_+ = SO(1, 3)$. C'est le groupe spécial pseudo-orthogonal.

Précisons ce dernier point. La relation (7.1) montre que les colonnes et les lignes d'une matrice Λ sont orthogonales pour le pseudo-produit scalaire. En effet, une matrice $\Lambda = (\Lambda^\mu_\nu)$ s'écrit :

$$\Lambda = \begin{pmatrix} \Lambda^0_0 & \Lambda^0_1 & \Lambda^0_2 & \Lambda^0_3 \\ \Lambda^1_0 & \Lambda^1_1 & \Lambda^1_2 & \Lambda^1_3 \\ \Lambda^2_0 & \Lambda^2_1 & \Lambda^2_2 & \Lambda^2_3 \\ \Lambda^3_0 & \Lambda^3_1 & \Lambda^3_2 & \Lambda^3_3 \end{pmatrix}$$

La relation (7.1) fournit :

$$\Lambda^0_\mu \Lambda^0_\nu - \sum_{j=1}^3 \Lambda^j_\mu \Lambda^j_\nu = \begin{cases} 0 & \mu \neq \nu \\ 1 & \mu = \nu = 0 \\ -1 & \mu = \nu \neq 0 \end{cases}$$

Pour $\mu = \nu = 0$, on a :

$$(\Lambda^0_0)^2 - \sum_{j=1}^3 (\Lambda^j_0)^2 = 1.$$

Par suite : $(\Lambda^0_0)^2 \geq 1$ et donc $\Lambda^0_0 \leq -1$ ou $\Lambda^0_0 \geq 1$.

Les transformations pour lesquelles $\Lambda^0_0 \geq 1$ ne renversent pas le temps sont appelées "orthochrones", les autres sont dites "antichrones". Elles forment un sous-groupe de $\mathcal{L}_+$ appelé "groupe de Lorentz propre orthochrone" :

$$\mathcal{L}_+^\uparrow = \{\Lambda \in \mathcal{L}_+, \Lambda^0_0 \geq 1\}.$$

On note $\mathcal{L}_-^\uparrow$ l'ensemble des transformations orthochrones impropres. Ces transformations ne forment pas un groupe (exercice : pourquoi?).

Le groupe orthochrone $\mathcal{L}_+$ est engendré par les transformations suivantes :

— Rotations :

$$\Lambda = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & R_3 \end{pmatrix}.$$

où R_3 est une matrice réelle. La relation (7.1) montre que ${}^tR_3 R_3 = 1$ par conséquent R_3 est une matrice de rotation $\in SO(3)$.

- Boosts : ce sont les transformations spéciales le long d'une direction. Par exemple, pour une transformation spéciale le long de z , on a :

$$\Lambda(\chi) = \begin{pmatrix} \cosh(\chi) & 0 & 0 & \sinh(\chi) \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ \sinh(\chi) & 0 & 0 & \cosh(\chi) \end{pmatrix},$$

avec $\chi \in \mathbb{R}$. En effet, réécrivons la transformation spéciale sous la forme usuelle :

$$x' = \gamma(x - \beta ct), \quad ct' = \gamma(ct - \beta x).$$

La fonction $\tanh$ réalise une bijection entre $\mathbb{R}$ et $] -1, 1[$, on peut donc déterminer un unique χ tel que $\beta = \tanh(\chi)$. On peut alors écrire : $\gamma = \cosh(\chi)$ et $\beta\gamma = \sinh(\chi)$. La grandeur χ est appelée "rapidité". La transformation de Lorentz spéciale peut donc être écrite sous la forme :

$$x' = \cosh(\chi)x - \sinh(\chi)ct, \quad ct' = \cosh(\chi)ct - \sinh(\chi)x.$$

Sous forme matricielle cette transformation s'écrit :

$$\begin{pmatrix} ct' \\ x' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cosh(\chi) & -\sinh(\chi) \\ -\sinh(\chi) & \cosh(\chi) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} ct \\ x \end{pmatrix}.$$

Sous cette forme la transformation apparaît comme une matrice de rotation hyperbolique. La formule de trigonométrie $\tanh(x + x') = \frac{\tanh(x) + \tanh(x')}{1 + \tanh(x)\tanh(x')}$ permet de montrer la relation suivante :

$$\begin{pmatrix} \cosh(\chi + \chi') & -\sinh(\chi + \chi') \\ -\sinh(\chi + \chi') & \cosh(\chi + \chi') \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cosh(\chi) & -\sinh(\chi) \\ -\sinh(\chi) & \cosh(\chi) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cosh(\chi') & -\sinh(\chi') \\ -\sinh(\chi') & \cosh(\chi') \end{pmatrix}.$$

Cela montre que la formule de transformation (3.3) s'interprète comme une formule d'addition des rapidités. La composition

$$(R) \xrightarrow{\chi} (R') \xrightarrow{\chi'} (R'')$$

pour des transformations le long de la même direction, donne la transformation directe

$$(R) \xrightarrow{\chi'' = \chi + \chi'} (R'').$$

On a obtenu une décomposition du le groupe de Lorentz en quatre parties :

1. $\mathcal{L}_+^\uparrow$: $\det(\Lambda) = +1$, $\Lambda_0^0 \geq 1$. C'est le sous-groupe des transformations propres orthochrones. Il contient l'identité.
2. $\mathcal{L}_+^\downarrow$: $\det(\Lambda) = -1$, $\Lambda_0^0 \geq 1$. Cette partie contient l'inversion d'espace P .
3. $\mathcal{L}_-^\uparrow$: $\det(\Lambda) = -1$, $\Lambda_0^0 \leq -1$. Cette partie contient le renversement du temps T .
4. $\mathcal{L}_-^\downarrow$: $\det(\Lambda) = +1$, $\Lambda_0^0 \leq -1$. Cette partie contient PT .

Les transformations propres : $\mathcal{L}_+ = \mathcal{L}_+^\uparrow \cup \mathcal{L}_+^\downarrow$ forment un groupe : le sous-groupe propre. Les transformations orthochrones : $\mathcal{L}^\uparrow = \mathcal{L}_+^\uparrow \cup \mathcal{L}_-^\uparrow$ forment le sous-groupe orthochrone. Toute transformation impropre Λ se décompose sous la forme : $\Lambda = R\Lambda'$ où Λ' est une transformation propre (exercice : le prouver).

Chapitre 8

TD Espace-Temps de Minkowski

8.1 Montrer directement l'invariance d'un intervalle par transformation de Lorentz

On considère les événements (ct_1, x_1, y_1, z_1) et (ct_2, x_2, y_2, z_2) et un boost le long de x .

$$x = \gamma(x' + Vt'), y = y', z = z', ct = \gamma(ct' + \frac{V}{c}x').$$

$$c^2(t_2 - t_1)^2 = c^2\gamma^2 \left[(t'_2 + \frac{V}{c^2}x'_2) - (t'_1 + \frac{V}{c^2}x'_1) \right]^2 = c^2\gamma^2 \left[(t'_2 - t'_1) + \frac{V}{c^2}(x'_2 - x'_1) \right]^2.$$

$$(x_2 - x_1)^2 = \gamma^2 [(x'_2 + Vt'_2) - (x'_1 + Vt'_1)]^2 = \gamma^2 [(x'_2 - x'_1) + V(t'_2 - t'_1)]^2.$$

$$c^2(t_2 - t_1)^2 - (x_2 - x_1)^2 = \gamma^2 \left[(c^2 - V^2)(t'_2 - t'_1)^2 - (1 - \frac{V^2}{c^2})(x'_2 - x'_1)^2 \right].$$

On a par ailleurs : $\gamma^2(c^2 - V^2) = c^2$ et $\gamma^2(1 - \frac{V^2}{c^2}) = 1$. Par suite :

$$c^2(t_2 - t_1)^2 - (x_2 - x_1)^2 = c^2(t'_2 - t'_1)^2 - (x'_2 - x'_1)^2$$

8.2 Non-commutativité des transformations de Lorentz

1. Écrire la matrice $\Lambda(V)$ d'un boost entre deux référentiels (R) et (R') avec $\vec{V} = Ve_z$

$$\begin{bmatrix} ct' \\ x' \\ y' \\ z' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \gamma & 0 & 0 & -\beta\gamma \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ -\beta\gamma & 0 & 0 & \gamma \end{bmatrix} \begin{bmatrix} ct \\ x \\ y \\ z \end{bmatrix}.$$

2. Écrire la matrice $\Lambda(V')$ d'un boost entre deux référentiels (R') et (R'') avec $\vec{V}' = V'e_y$.

$$\begin{bmatrix} ct'' \\ x'' \\ y'' \\ z'' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \gamma & 0 & -\beta\gamma & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -\beta\gamma & 0 & \gamma & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} ct' \\ x' \\ y' \\ z' \end{bmatrix}.$$

3. Montrer que les transformations $\Lambda(V)$ et $\Lambda(V')$ ne commutent pas.

$$\Lambda(V)\Lambda(V') = \begin{bmatrix} \gamma^2 & 0 & -\beta\gamma^2 & -\beta\gamma \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -\beta\gamma & 0 & \gamma & 0 \\ -\beta\gamma^2 & 0 & \beta^2\gamma^2 & \gamma \end{bmatrix}$$

$$\Lambda(V')\Lambda(V) = \begin{bmatrix} \gamma^2 & 0 & -\beta\gamma & -\beta\gamma^2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -\beta\gamma^2 & 0 & \gamma & \beta^2\gamma^2 \\ -\beta\gamma & 0 & 0 & \gamma \end{bmatrix}$$

8.3 Écrire la matrice d'un boost pour une vitesse $\vec{V}$ quelconque

Notons $\vec{\beta} = \frac{\vec{V}}{c}$. Pour écrire la transformation de Lorentz, on aligne, par une rotation, l'axe x avec la vitesse $\vec{V}$. On a alors $\vec{\beta} \cdot \vec{r} = \beta x$. La transformation de la composante temporelle s'écrit alors :

$$ct' = \gamma(ct - \beta x).$$

Cette expression peut être écrite sous forme d'un produit scalaire. Notons $B = (\gamma c, \gamma \vec{V})$ qui est le quadrivecteur vitesse associé à $c\vec{\beta}$ et $R = (ct, \vec{r})$:

$$B \cdot R = \gamma c^2 t - \gamma \vec{V} \cdot \vec{r} = c\gamma [ct - \vec{\beta} \cdot \vec{r}].$$

On peut donc écrire :

$$ct' = \gamma(ct - \beta x) = c^{-1} B \cdot R.$$

Cette expression reste invariante par une rotation des axes. On peut donc écrire, dans le référentiel d'origine :

$$ct' = \gamma(ct - \vec{\beta} \cdot \vec{r}).$$

On peut raisonner de manière similaire pour la transformation des composantes spatiales. Considérons pour cela la décomposition du vecteur position spatiale $\vec{r}$ en une partie colinéaire à $\vec{V}$ et une partie perpendiculaire à $\vec{V}$: $\vec{r} = \vec{r}_{\parallel} + \vec{r}_{\perp}$. Explicitement, on a :

$$\vec{r}_{\parallel} = \frac{(\vec{r} \cdot \vec{\beta})}{\beta^2} \vec{\beta}, \quad \vec{r}_{\perp} = \vec{r} - \frac{(\vec{r} \cdot \vec{\beta})}{\beta^2} \vec{\beta}.$$

Lors de la transformation de Lorentz, la composante $\vec{r}_{\perp}$ n'est pas modifiée et on peut écrire :

$$\vec{r}'_{\perp} = \vec{r}_{\perp}$$

$$\vec{r}'_{\parallel} = \gamma(\vec{r}_{\parallel} - \vec{\beta} ct).$$

8.3. ÉCRIRE LA MATRICE D'UN BOOST POUR UNE VITESSE $\vec{V}$ QUELCONQUE 49

On peut maintenant reconstruire la transformation complète en écrivant que $\vec{r}' = \vec{r}'_{\parallel} + \vec{r}'_{\perp}$:

$$\begin{aligned}\vec{r}' &= \vec{r}_{\perp} + \gamma(\vec{r}_{\parallel} - \vec{\beta} ct) \\ &= \vec{r} - \vec{r}_{\parallel} + \gamma(\vec{r}_{\parallel} - \vec{\beta} ct) \\ &= \vec{r} + (\gamma - 1)\vec{r}_{\parallel} - \gamma\vec{\beta} ct.\end{aligned}$$

À ce stade, remarquons que : $(\gamma - 1) = \frac{\gamma^2 - 1}{\gamma + 1} = \frac{\gamma^2 \beta^2}{\gamma + 1}$. En utilisant l'expression de $\vec{r}_{\parallel}$, on a :

$$\begin{aligned}\vec{r}' &= \vec{r} + \frac{\gamma^2 \beta^2}{\gamma + 1} \vec{r}_{\parallel} - \gamma\vec{\beta} ct \\ &= \vec{r} + \frac{\gamma^2 \beta^2}{\gamma + 1} \frac{(\vec{r} \cdot \vec{\beta})}{\beta^2} \vec{\beta} - \gamma\vec{\beta} ct \\ &= \vec{r} + \frac{\gamma^2}{\gamma + 1} (\vec{r} \cdot \vec{\beta}) \vec{\beta} - \gamma\vec{\beta} ct \\ \vec{r}' &= \vec{r} + \gamma\vec{\beta} \left(\frac{\gamma}{\gamma + 1} (\vec{r} \cdot \vec{\beta}) - ct \right)\end{aligned}$$

Chapitre 9

Cinématique

9.1 Quadrivecteur vitesse

Considérons le quadrivecteur position : $(x^\mu) = (ct, \vec{r})$ dont la différentielle est $dX = (cdt, d\vec{r})$. La différentielle du temps propre $d\tau$ est donné par : $dt = \gamma d\tau$.

La célérité ou "vitesse propre" $\vec{V}$ est définie par $\vec{V} = \frac{d\vec{r}}{d\tau}$. La "vitesse impropre" est $\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt}$ et on a la relation : $\vec{V} = \gamma(v) \vec{v}$. Le quadrivecteur vitesse (u^μ) est défini par :

$$(u^\mu) = \frac{d(x^\mu)}{d\tau} = (\gamma(v)c, \gamma(v)\vec{v}).$$

La norme du quadrivecteur vitesse $(u^\mu)^2 = (u^0)^2 - \vec{u}^2$ est un invariant relativiste. Par conséquent, dans le référentiel propre où $\vec{v} = \vec{0}$, on a $(u^\mu)^2 = c^2 > 0$. Le quadrivecteur vitesse est donc de genre temps. La loi de transformation est donnée par :

$$\begin{aligned} u'^0 &= \gamma(u^0 - \vec{\beta} \cdot \vec{u}) \\ \vec{u}'_{\parallel} &= \gamma(\vec{u}_{\parallel} - \vec{\beta} u^0) \\ \vec{u}'_{\perp} &= \vec{u}_{\perp} \end{aligned}$$

On prendra garde à ne pas confondre $\gamma(v)$ et le γ du changement de référentiel.

9.2 Quadrivecteur accélération

Le quadrivecteur accélération a^μ est défini par $a^\mu = \frac{dv^\mu}{d\tau}$. Posons $\vec{\varphi} = \frac{d\vec{v}}{dt}$: c'est l'accélération usuelle, dérivée de la vitesse impropre. Les composantes de $a^\mu = (a^0, \vec{a})$ sont données par :

$$\begin{aligned} a^0 &= \gamma^4(v) \frac{\vec{v} \cdot \vec{\varphi}}{c} \\ \vec{a} &= \frac{\gamma^4(v)}{c^2} (\vec{v} \cdot \vec{\varphi}) \vec{v} + \gamma^2 \vec{\varphi} \end{aligned}$$

Le mobile subissant une accélération, il ne possède pas de référentiel d'inertie propre constant. En revanche, il existe à chaque instant un référentiel d'inertie dans lequel le mobile est au

repos. C'est ce que l'on appelle le référentiel propre instantané. Dans ce référentiel, considéré donc à un instant t_0 , le mobile subit une accélération instantanée $\vec{\varphi}(t_0)$ et sa vitesse est nulle, on a donc : $a^0 = 0$, $\vec{a} = \vec{\varphi}(t_0)$. Par suite : $(a^\mu)^2 = (a^0)^2 - \vec{\varphi}(t_0)^2 = -\vec{\varphi}(t_0)^2$. Le vecteur accélération est donc de genre espace. On a la relation $v^\mu \cdot a^\mu = v^0 a^0 - \vec{V} \cdot \vec{a} = 0$ en l'évaluant dans le référentiel propre instantané. Par invariance sous le groupe de Lorentz, cette relation est vraie dans tout référentiel d'inertie. Sous un boost, les coordonnées de la quadri-accélération se transforme sous la forme :

$$\begin{aligned} a'^0 &= \gamma(a^0 - \vec{\beta} \cdot \vec{a}) \\ \vec{a}'_{\parallel} &= \gamma(\vec{a}_{\parallel} + \vec{\beta} a^0) \\ \vec{a}'_{\perp} &= \vec{a}_{\perp} \end{aligned}$$

9.2.1 Quadrivecteur d'onde

Considérons une onde plane monochromatique : $\psi(\vec{r}, t) = \psi_0 e^{-i(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{r})}$. La phase apparaît comme un produit scalaire entre le quadrivecteur position : $\vec{X} = (ct, \vec{r})$ et un quadrivecteur appelé vecteur d'onde $\vec{K}$ de composantes :

$$\vec{K} = \left(\frac{\omega}{c}, \vec{k} \right)$$

Notons que la norme de $\vec{K}$ est nulle : $\|\vec{K}\| = \sqrt{\frac{\omega^2}{c^2} - \vec{k}^2} = 0$. Dans une transformation spéciale le long de x , le quadrivecteur $\vec{K}$ se transforme comme :

$$K'^0 = \gamma(K^0 - \beta K^1), \quad K'^1 = \gamma(K^1 - \beta K^0), \quad K'^2 = K^2, \quad K'^3 = K^3.$$

Chapitre 10

TD Cinématique

10.1 Quadrivecteur vitesse

Établir les formules de transformation des coordonnées de la vitesse impropre lors d'un boost. On note $v^\alpha = \frac{dx^\alpha}{dt}$, $v'^\alpha = \frac{dx'^\alpha}{dt'}$. Les transformations de Lorentz le long de x avec une vitesse V sont, pour la position :

$$\begin{aligned}x' &= \gamma(x - \beta ct) \\ ct' &= \gamma(ct - \beta x)\end{aligned}$$

On différentie ces relations :

$$\begin{aligned}dx' &= \gamma(dx - \beta cdt) \\ cdt' &= \gamma(cdt - \beta dx)\end{aligned}$$

On obtient :

$$v'_x = \frac{dx'}{dt'} = \frac{dx - \beta cdt}{dt - \frac{\beta}{c}dx} = \frac{v_x - \beta c}{1 - \frac{\beta}{c}v_x},$$

et de même pour les autres composantes :

$$\frac{dy'}{dt'} = \frac{dy}{dt - \frac{\beta}{c}dx} = \frac{v_y}{\gamma(1 - \frac{\beta}{c}v_x)}, \quad \frac{dz'}{dt'} = \frac{v_z}{\gamma(1 - \frac{\beta}{c}v_x)}.$$

L'expression vectorielle est obtenue en décomposant $\vec{v}$ en une composante $\vec{v}_\parallel$ parallèle à $\vec{V}$ et une composante $\vec{v}_\perp$ perpendiculaire à $\vec{V}$: $\vec{v} = \vec{v}_\parallel + \vec{v}_\perp$.

$$\vec{v}'_\parallel = \frac{\vec{v}_\parallel - \vec{V}}{1 - \frac{\vec{V} \cdot \vec{v}}{c^2}}, \quad \vec{v}'_\perp = \frac{\vec{v}_\perp}{\gamma(1 - \frac{\vec{V} \cdot \vec{v}}{c^2})}.$$

10.2 Changement de direction

On considère une particule de vecteur vitesse $\vec{V}$ contenu dans le plan xOy d'un référentiel (R) . Soit un référentiel (R') déduit de (R) par un boost selon O . Exprimer la norme v' de $\vec{v}'$

en fonction de la norme v de $\vec{v}$ ainsi que les coordonnées de $\vec{V}$ dans (R) et (R') en fonction des angles θ et θ' que fait $\vec{V}$ avec les axes Ox et Ox' .

On utilise l'expression des coordonnées de la vitesse, en notant que $v_x^2 + v_y^2 = v^2 - v_z^2$:

$$\begin{aligned} v'^2 &= \left(\frac{v_x - \beta c}{1 - \frac{\beta}{c} v_x} \right)^2 + \left(\frac{v_y}{\gamma(1 - \frac{\beta}{c} v_x)} \right)^2 + \left(\frac{v_z}{\gamma(1 - \frac{\beta}{c} v_x)} \right)^2 \\ &= \frac{1}{\left(1 - \frac{\beta}{c} v_x\right)^2} \left((v_x - V)^2 + (1 - V^2/c^2)(v_y^2 + v_z^2) \right) \\ &= \frac{1}{\left(1 - \frac{\beta}{c} v_x\right)^2} \left((v_x - V)^2 + (1 - V^2/c^2)(v^2 - v_x^2) \right) \end{aligned}$$

On a :

$$\begin{cases} v_x = v \cos \theta \\ v_y = v \sin \theta \end{cases}, \begin{cases} v'_x = v' \cos \theta' \\ v'_y = v' \sin \theta' \end{cases}$$

Les lois de transformation des vitesses fournissent :

$$\cos \theta' = \frac{v \cos \theta - V}{v' (1 - v'V \cos \theta'/c^2)}, \quad \sin \theta' = \frac{v \sin \theta}{v' \gamma (1 - v'V \cos \theta'/c^2)}$$

10.3 Quadrivecteur accélération

1. Établir les formules de transformation de l'accélération lors d'un boost à la vitesse V le long de x . Écrivons $\vec{\varphi} = \frac{d\vec{v}}{dt}$ et $\vec{\varphi}' = \frac{d\vec{v}'}{dt'}$. On a vu au-dessus la relation :

$$\frac{dt}{dt'} = \frac{1}{\gamma(1 - \frac{\beta}{c} v_x)}.$$

Nous allons démontrer un résultat intermédiaire. Posons :

$$\xi = \frac{1}{\gamma(1 - \frac{\beta}{c} v_x)}.$$

On a la relation : $\xi = \frac{\gamma(v)}{\gamma(v')}$. En effet :

$$v_x'^2 = (v_x - V)^2 \gamma^2 \xi^2, \quad v_y'^2 = v_y^2 \xi^2, \quad v_z'^2 = v_z^2 \xi^2.$$

On peut donc écrire :

$$\begin{aligned}
 c^2 - v'^2 &= c^2 - [(v_x - V)^2 \gamma^2 \xi^2 + (v_y^2 + v_z^2) \xi^2] \\
 &= c^2 - \gamma^2 \xi^2 \left[(v_x - V)^2 + \frac{v^2 - v_x^2}{\gamma^2} \right] \\
 &= \gamma^2 \xi^2 \left[\frac{c^2}{\gamma^2 \xi^2} - (v_x - V)^2 - \frac{v^2 - v_x^2}{\gamma^2} \right] \\
 &= \gamma^2 \xi^2 \left[c^2 \left(1 - \frac{V v_x}{c^2}\right)^2 - (v_x - V)^2 - \frac{v^2 - v_x^2}{\gamma^2} \right] \\
 &= \gamma^2 \xi^2 \left[c^2 - 2V v_x + \frac{V^2 v_x^2}{c^2} - v_x^2 + 2v_x V - V^2 - \frac{v^2 - v_x^2}{\gamma^2} \right] \\
 &= \gamma^2 \xi^2 \left[c^2 + \frac{V^2 v_x^2}{c^2} - v_x^2 - V^2 - \frac{v^2 - v_x^2}{\gamma^2} \right] \\
 &= \gamma^2 \xi^2 \left[c^2 - V^2 - \frac{v_x^2}{\gamma^2} - \frac{v^2 - v_x^2}{\gamma^2} \right] \\
 &= \gamma^2 \xi^2 \left[c^2 - V^2 - \frac{v^2}{\gamma^2} \right] \\
 &= \gamma^2 \xi^2 \left[\frac{c^2 - v^2}{\gamma^2} \right]
 \end{aligned}$$

d'où la relation : $\xi^2 = \frac{c^2 - v'^2}{c^2 - v^2}$. On a donc : $\frac{dt'}{dt} = \frac{\gamma(v')}{\gamma(v)}$. On peut écrire :

$$\begin{aligned}
 \varphi'_x &= \frac{dv'_x}{dt'} = \frac{dv'_x}{dt} \frac{dt}{dt'} = \frac{\gamma(v)}{\gamma(v')} \frac{d}{dt} \left(\frac{v_x - V}{1 - \frac{V}{c^2} v_x} \right) \\
 &= \frac{\gamma(v)}{\gamma(v')} \frac{\frac{dv_x}{dt} \left(1 - \frac{V}{c^2} v_x\right) + (v_x - V) \frac{V}{c^2} \frac{dv_x}{dt}}{\left(1 - \frac{V}{c^2} v_x\right)^2} \\
 &= \frac{\gamma(v)}{\gamma(v')} \frac{dv_x}{dt} \frac{1 - \frac{V}{c^2} v_x + (v_x - V) \frac{V}{c^2}}{\left(1 - \frac{V}{c^2} v_x\right)^2} \\
 &= \frac{\gamma(v)}{\gamma(v')} \frac{dv_x}{dt} \frac{1 - \frac{V^2}{c^2}}{\left(1 - \frac{V}{c^2} v_x\right)^2} = \frac{\gamma(v)}{\gamma(v')} \frac{dv_x}{dt} \frac{1}{\gamma^2 \left(1 - \frac{V}{c^2} v_x\right)^2} \\
 &= \xi^3 \varphi_x.
 \end{aligned}$$

Les autres composantes s'obtiennent de façon similaire :

$$\begin{aligned}
 \varphi'_y &= \frac{dv'_y}{dt'} = \frac{dt}{dt'} \frac{dv'_y}{dt} \\
 &= \xi \frac{d}{dt} \left(\frac{v_y}{\gamma(1 - \frac{V}{c^2}v_x)} \right) \\
 &= \xi^3 \left[\gamma(1 - \frac{V}{c^2}v_x) \frac{dv_y}{dt} + \gamma \frac{V}{c^2} v_y \frac{dv_x}{dt} \right] \\
 &= \xi^2 \left(\varphi_y + \gamma \frac{V}{c^2} \xi v_y \varphi_x \right).
 \end{aligned}$$

$$\varphi'_z = \xi^2 \left(\varphi_z + \gamma \frac{V}{c^2} \xi v_z \varphi_x \right).$$

2. Déterminer les composantes du quadrivecteur accélération sous forme vectorielle. Les composantes du quadrivecteur vitesse sont données par

$$u^\mu = (\gamma c, \gamma \vec{v}).$$

On écrit que $a^\mu = \frac{du^\mu}{d\tau} = \gamma \frac{du^\mu}{dt}$. On a :

$$a^\mu = \gamma \frac{du^\mu}{dt} = \gamma \left(c \frac{d\gamma}{dt}, \frac{d\gamma}{dt} \vec{v} + \gamma \vec{\varphi} \right).$$

On va maintenant prouver le résultat suivant : $\frac{d\gamma(v)}{dt} = \gamma^3(v) \frac{\vec{v} \cdot \vec{\varphi}}{c^2}$. On dérive :

$$\frac{d\gamma(v)}{dt} = \frac{d}{dt} \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} = \frac{v}{c^2} \frac{\frac{dv}{dt}}{\left(\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} \right)^{3/2}} = \frac{\gamma^3}{c^2} (\vec{v} \cdot \vec{\varphi}).$$

On obtient alors :

$$a^\mu = \gamma \left(c \gamma^3(v) \frac{\vec{v} \cdot \vec{\varphi}}{c^2}, \gamma^3(v) \frac{\vec{v} \cdot \vec{\varphi}}{c^2} \vec{v} + \gamma \vec{\varphi} \right).$$

soit :

$$a^\mu = \left(\gamma^4(v) \frac{\vec{v} \cdot \vec{\varphi}}{c}, \frac{\gamma^4(v)}{c^2} (\vec{v} \cdot \vec{\varphi}) \vec{v} + \gamma^2 \vec{\varphi} \right).$$

10.4 Transformation de Lorentz en fonction de la rapidité

Soient (R) et (R') reliés par un boost de rapidité θ .

1. Calculer γ en fonction de θ . Par définition : $\frac{V}{c} = \tanh(\frac{\theta}{c})$. On a :

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - (\frac{V}{c})^2}} = \frac{\cosh(\theta/c)}{\sqrt{\cosh^2(\theta/c) - \sinh^2(\theta/c)}} = \cosh(\theta/c).$$

2. En déduite l'expression de la transformation de Lorentz en fonction de θ . La transformation de Lorentz s'écrit :

$$\begin{aligned} x' &= \gamma(x - Vt) \\ ct' &= \gamma(ct - \frac{V}{c}x). \end{aligned}$$

On obtient immédiatement :

$$\begin{aligned} x' &= x \cosh(\theta/c) - ct \sinh(\theta/c) \\ ct' &= ct \cosh(\theta/c) - \sinh(\theta/c) x. \end{aligned}$$

3. Montrer que la transformation de Lorentz est équivalente à une rotation dans le plan (x, ict) . On se souvient que : $\sinh(\theta) = -i \sin(i\theta)$, $\cosh(\theta) = \cos(i\theta)$. On peut retrouver cette relation à partir de l'expression : $\sin(\theta) = \frac{1}{2i}(e^{i\theta} - e^{-i\theta})$. On a donc : $\sin(i\theta) = \frac{1}{2i}(e^{-\theta} - e^{\theta}) = i \sinh(\theta)$. La transformation de Lorentz peut alors être écrite sous la forme :

$$\begin{aligned} x' &= x \cos(i\theta/c) + ict \sin(i\theta/c) \\ ct' &= ct \cos(i\theta/c) + x i \sin(i\theta/c). \end{aligned}$$

Posons : $\varphi = i\theta/c$. On obtient :

$$\begin{aligned} x' &= x \cos(\varphi) + ict \sin(\varphi) \\ ict' &= ict \cos(\varphi) - x \sin(\varphi). \end{aligned}$$

Sous forme matricielle :

$$\begin{pmatrix} ict' \\ x' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos(\varphi) & -\sin(\varphi) \\ \cos(\varphi) & \sin(\varphi) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} ict \\ x \end{pmatrix}.$$

On retrouve bien la forme d'une matrice de rotation.

10.5 Transformation des vitesses

1. Une particule se déplace à la vitesse $\vec{v}$ dans un référentiel (R) . Un référentiel (R') se déplace à la vitesse $\vec{V}$ par rapport à (R) . On suppose que $\vec{v} // \vec{V}$. Exprimer la rapidité θ' de $\vec{v}$ dans (R') en fonction de la rapidité θ de $\vec{v}$ dans (R) et de la rapidité ψ de $\vec{V}$ dans (R) .

La formule de transformation des vitesses donne :

$$v' = \frac{v - V}{1 - v \frac{V}{c^2}} = \frac{\frac{v}{c} - \frac{V}{c}}{1 - \frac{v}{c} \frac{V}{c}}.$$

Par définition : $\frac{V}{c} = \tanh\left(\frac{\psi}{c}\right)$, $\frac{v}{c} = \tanh\left(\frac{\theta}{c}\right)$, $\frac{v'}{c} = \tanh\left(\frac{\theta'}{c}\right)$. On obtient :

$$v' = \frac{\tanh\left(\frac{\theta}{c}\right) - \tanh\left(\frac{\psi}{c}\right)}{1 - \tanh\left(\frac{\theta}{c}\right) \tanh\left(\frac{\psi}{c}\right)} = \tanh\left(\frac{\theta - \psi}{c}\right).$$

On a donc la loi de transformation : $\theta' = \theta - \psi$. On retrouve la loi d'additivité pour les rapidités.

2. Un électron ultra-relativiste est lancé à la vitesse $v' = 0,75c$ d'un canon à électrons attaché à bord d'une fusée se déplaçant à la vitesse $V = 0,75c$ par rapport à la Terre. L'électron et la fusée ont des vitesses parallèles et de même sens. Quelle est la vitesse v de l'électron par rapport à la Terre ?

On utilise la formule d'addition des rapidités : $\theta = \theta' + \psi$. Ici : $\tanh(\theta/c) = 0,75$ et $\tanh(\psi/c) = 0,75$. Numériquement, on obtient : $\theta'/c = \psi/c \simeq 0,973$. Par suite : $\theta/c = 2 \times 0,973 = 1,946$. La vitesse de l'électron par rapport à (R) est donc : $v/c = \tanh(1,946) = 0,96$.

Chapitre 11

Dynamique

11.1 Relation fondamentale

La loi de Newton $F = \frac{dp}{dt}$ ne fait intervenir que des vecteurs de l'espace. Une formulation invariante par le groupe de Lorentz requiert l'utilisation de quadrivecteurs.

11.2 Quadrivecteur impulsion

On définit le quadrivecteur impulsion en fonction de la quadrivitesse : $p^\mu = mu^\mu$, dont les composantes sont alors

$$\begin{aligned} p^0 &= m\gamma(v)c \\ \vec{p} &= m\gamma(v)\vec{v}. \end{aligned}$$

11.3 Equivalence masse-énergie

Soit $\vec{F}$ une force agissant sur une particule. On postule que $\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt}$. Un calcul direct montre que :

$$\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt} = m\gamma^3(v) \frac{(\vec{v} \cdot \vec{\varphi})}{c^2} \vec{v} + m\gamma(v) \vec{\varphi}.$$

L'énergie cinétique T associée peut être évaluée comme suit : $T = \int \vec{F} \cdot d\vec{r}$. On a donc : $dT = \vec{F} \cdot d\vec{r}$ et par suite : $\frac{dT}{dt} = \vec{F} \cdot \frac{d\vec{r}}{dt} = \vec{F} \cdot \vec{v}$. Évaluons ce produit scalaire à l'aide de la relation ci-dessus :

$$\vec{F} \cdot \vec{v} = m\gamma^3(v) \frac{(\vec{v} \cdot \vec{\varphi})}{c^2} v^2 + m\gamma(v) \vec{\varphi} \cdot \vec{v} = m\gamma(v) (\vec{\varphi} \cdot \vec{v}) \left(\gamma^2(v) \frac{v^2}{c^2} + 1 \right) = m\gamma^3(v) (\vec{\varphi} \cdot \vec{v}).$$

On en déduit la relation :

$$\frac{dT}{dt} = m\gamma^3(v) (\vec{\varphi} \cdot \vec{v}).$$

Rappelons que : $\frac{d\gamma(v)}{dt} = \gamma^3(v) \frac{\vec{\beta} \cdot \vec{v}}{c}$. Cela donne :

$$\frac{dT}{dt} = \frac{d(mc^2\gamma(v))}{dt}.$$

On a donc : $T = \gamma(v)mc^2 + T_0$. Lorsque $v = 0$, on a $T = 0$, par suite : $T_0 = -mc^2$. L'expression finale de l'énergie cinétique est :

$$T = (\gamma(v) - 1)mc^2.$$

On appelle "énergie totale" la grandeur $E = mc^2 + T$. La quantité $E_0 = mc^2$ est appelée énergie de repos.

11.4 Énergie—impulsion

On peut réécrire les composantes du quadrivecteur impulsion à l'aide de l'énergie totale :

$$\begin{aligned} p^0 &= m\gamma(v)c = \frac{E}{c} \\ \vec{p} &= m\gamma(v)\vec{v} \end{aligned}$$

Cela fournit les relations :

$$\frac{\vec{v}}{c} = \frac{\vec{p}c}{E}, \quad \gamma(v) = \frac{E}{mc^2}.$$

Lors d'un boost, les composantes de l'impulsion se transforment comme :

$$\begin{cases} \frac{E'}{c} = \gamma \left(\frac{E}{c} - \vec{\beta} \cdot \vec{p} \right) \\ \vec{p}'_{\parallel} = \gamma \left(\vec{p}_{\parallel} - \vec{\beta} \frac{E}{c} \right) \\ \vec{p}'_{\perp} = \vec{p}_{\perp} \end{cases}.$$

La norme de l'impulsion est : $(p^\mu)^2 = \frac{E^2}{c^2} - \vec{p}^2 = m^2c^2 > 0$. La quadri-impulsion est donc de genre temps. On a la relation :

$$E^2 = p^2c^2 + m^2c^4.$$

11.5 Quadrivecteur force

On définit le quadrivecteur force par la relation $f^\mu = \frac{dp^\mu}{d\tau}$. On obtient :

$$\begin{aligned} k^0 &= \frac{dp^0}{d\tau} = \gamma(v) \frac{d(E/c)}{dt} = \gamma(v) \frac{\vec{F} \cdot \vec{v}}{c} \\ \vec{k} &= \frac{d\vec{p}}{d\tau} = \gamma(v) \frac{d\vec{p}}{dt} = \gamma(v) \vec{F} \end{aligned}.$$

On obtient donc :

$$f^\mu = \left(\gamma(v) \frac{\vec{F} \cdot \vec{v}}{c}, \gamma(v) \vec{F} \right).$$

Les composantes de la quadri-force se transforment comme suit pour un boost à la vitesse $\vec{V}$:

$$\begin{cases} \gamma(v') \vec{F}'_{\parallel} = \gamma \gamma(v) \left(\vec{F}_{\parallel} - \vec{\beta} \frac{\vec{F} \cdot \vec{v}}{c} \right) \\ \gamma(v') \vec{F}'_{\perp} = \gamma(v) \vec{F}_{\perp} \end{cases}$$

Explicitement, on obtient, en utilisant la relation : $\frac{\gamma(v)}{\gamma(v')} = \frac{1}{\gamma(1 - \frac{\vec{\beta} \cdot \vec{v}}{c})}$:

$$\begin{cases} \vec{F}'_{\parallel} = \frac{\vec{F}_{\parallel} - \vec{\beta} \frac{\vec{F} \cdot \vec{v}}{c}}{1 - \frac{\vec{\beta} \cdot \vec{v}}{c}} \\ \vec{F}'_{\perp} = \frac{\vec{F}_{\perp}}{\gamma(1 - \frac{\vec{\beta} \cdot \vec{v}}{c})} \end{cases}$$

On note que dans le référentiel propre : $(f^{\mu})^2 = -F(\vec{t}_0)^2 < 0$: le quadrivecteur force est de genre espace.

11.6 Particules de masse nulle

Lorsque l'on considère une particule de masse nulle la relation donnant l'énergie totale $E^2 = p^2 c^2 + m^2 c^4$ donne simplement $E = pc$. Pour pouvoir parler d'une particule, il faut pouvoir la détecter, la faire interagir avec d'autres particules. On est donc amené à considérer qu'une telle particule possède un moment et une énergie non nulle. Si on suppose que la particule possède une vitesse inférieure à c , alors il existe un référentiel d'inertie où cette particule est au repos. Dans ce référentiel, l'impulsion est nulle et donc l'énergie E également. On en conclut qu'un tel référentiel n'existe pas et que donc cette particule a pour vitesse c . On peut aussi écrire la relation : $\vec{p} = \frac{E}{c^2} \vec{v}$ d'où $\frac{\vec{p}}{p} = \frac{\vec{v}}{c}$.

Considérons le cas d'un photon monochromatique. Une autre expression peut être obtenue en utilisant la relation de Planck : $E = \hbar \omega$. En insérant cette relation dans celle de l'impulsion, on obtient : $\vec{p} = \frac{\hbar \omega}{c^2} \vec{v}$. Le vecteur d'onde est $\vec{k} = \frac{\omega}{c} \vec{n}$ avec $\vec{n} = \frac{\vec{v}}{c}$, cela donne : $\vec{p} = \hbar \vec{k}$. On obtient donc l'expression suivante pour le quadrivecteur impulsion :

$$p^{\mu} = \hbar c k^{\mu}.$$

En l'absence de masse, on définit un coefficient d'inertie : $I = \frac{\hbar \omega}{c^2}$.

Le quadrivecteur d'onde se transforme de la façon suivante :

$$\begin{cases} k'^0 = \gamma \left(k^0 - \vec{\beta} \cdot \vec{k} \right) \\ \vec{k}'_{\parallel} = \gamma \left(\vec{k}_{\parallel} - \vec{\beta} k^0 \right) \\ \vec{k}'_{\perp} = \vec{k}_{\perp} \end{cases}$$

On notera que la phase : $\omega t - \vec{k} \cdot \vec{r}$ est un invariant de Lorentz. Par suite : $k'^{\mu} \cdot x'^{\mu} = k^{\mu} \cdot x^{\mu}$.

11.7 Systèmes de particules

11.7.1 Référentiel du centre d'inertie

On considère un ensemble de N particules indépendantes, en mouvement dans un référentiel (R) . On peut définir le quadrivecteur énergie-impulsion totale du système : $P^\mu = \sum_j p_j^\mu$. L'impulsion totale est $\vec{p} = \sum_j \vec{p}_j$. On peut trouver un référentiel (R') dans lequel cette impulsion totale est nulle : c'est le référentiel du centre de masse. Il se déduit de (R) par une vitesse $\vec{u}$. Par rotation des axes, on peut toujours supposer que $\vec{u}$ n'a qu'une composante selon (Ox) . Dans ce référentiel le quadrivecteur énergie-impulsion s'écrit : $P^\mu = \left(\frac{E'}{c}, \vec{0}\right)$, avec $E' = \sum_j E'_j$. Par transformation de Lorentz, on a :

$$\begin{aligned}\frac{E'}{c} &= \gamma \left(\frac{E}{c} - \beta p^1 \right) \\ 0 &= \gamma \left(p^1 - \beta \frac{E}{c} \right)\end{aligned}$$

On a donc : $u^1 = \frac{c^2}{E} p^1$, $E = \gamma E'$. On notera que, comme le système est fermé, p^μ est conservé et par conséquent, u_x est bien constante, ce qui montre que (R') est bien un référentiel d'inertie.

11.7.2 Chocs élastiques

Définition 1. *Un choc entre particules est élastique si la nature et le nombre de particules sont conservés lors de la collision.*

On note P_1^μ l'énergie-impulsion totale avant le choc et P_2^μ après le choc. Par conservation de l'énergie-impulsion totale $P_1^\mu = P_2^\mu$, on obtient :

$$\begin{aligned}\sum_j (m_j c^2 + E_{j,1}^c) &= \sum_j (m_j c^2 + E_{j,2}^c), \\ \sum_j \vec{p}_{j,1} &= \sum_j \vec{p}_{j,2}.\end{aligned}$$

On en déduit la conservation de l'énergie cinétique et de la quantité de mouvement du système :

$$\begin{aligned}\sum_j E_{j,1}^c &= \sum_j E_{j,2}^c \\ \sum_j \vec{p}_{j,1} &= \sum_j \vec{p}_{j,2}.\end{aligned}$$

Choc élastique de deux particules identiques On considère deux particules de masse m dont l'une est au repos dans le référentiel du laboratoire (R) . On note (R') le référentiel du centre de masse.

- Avant le choc dans (R) : La particule 1 possède une énergie $E_{1,1}$ et une impulsion $p_{1,1}$ dirigée selon Ox . On a : $p_{1,1}c = \sqrt{E_{1,1}^2 - m^2c^4}$. L'autre particule est à l'origine de (R) . Son énergie est $E_{2,1} = mc^2$ et son impulsion est $\vec{p}_{2,1} = 0$. Le quadrivecteur énergie-impulsion du système est :

$$P_1^\mu = \left(\frac{E_1}{c}, \vec{p}_1 \right) = \left(\frac{E_{1,1} + mc^2}{c}, \vec{p}_1 \right)$$

- Avant le choc dans (R') , on obtient par transformation de Lorentz : $E'_1 = \frac{E_1}{\gamma}$, avec $\gamma = 1/\sqrt{1 - \beta^2}$ et $\beta = p_{1,1}c/E_1$. On en déduit :

$$\beta = \frac{\sqrt{E_{1,1}^2 - m^2c^4}}{E_{1,1} + mc^2} \text{ et } \gamma = \sqrt{\frac{E_{1,1} + mc^2}{2mc^2}}.$$

En conséquence :

$$E'_1 = \sqrt{2mc^2(E_{1,1} + mc^2)}.$$

Dans (R') , l'impulsion du système est nulle, le quadrivecteur énergie-impulsion est donné par :

$$P_1'^\mu = \left(\frac{\sqrt{2mc^2(E_{1,1} + mc^2)}}{c}, \vec{0} \right).$$

- Après le choc dans (R') : On écrit la conservation de l'énergie-impulsion.

$$P_2'^\mu = \left(\frac{E'_2}{c}, \vec{p}'_2 \right) = \left(\frac{\sqrt{2mc^2(E_{1,1} + mc^2)}}{c}, \vec{0} \right).$$

Cela donne :

$$\begin{aligned} \vec{p}'_{1,2} + \vec{p}'_{2,2} &= 0 \\ E'_{1,2} + E'_{2,2} &= \sqrt{2mc^2(E_{1,1} + mc^2)} \end{aligned}$$

Il y a 4 inconnues dans le problème. Donnons-nous l'angle d'éjection θ'_1 de la particule 1 dans (R') . Comme $\vec{p}'_{1,2} = -\vec{p}'_{2,2}$, l'angle d'éjection de la particule 2 est $\theta'_1 - \pi$. L'égalité des normes donne :

$$E_{1,2}'^2 = p_{1,2}'^2 c^2 + m^2 c^4 = p_{2,2}'^2 c^2 + m^2 c^4 = E_{2,2}'^2.$$

et donc :

$$E'_{1,2} = E'_{2,2} = \sqrt{\frac{mc^2(E_{1,1} + mc^2)}{2}}.$$

grâce à la relation : $p'_{1,2}c = \sqrt{E_{1,2}'^2 - m^2c^4}$, il vient :

$$p'_{1,2}c = p'_{2,2}c = \sqrt{\frac{mc^2(E_{1,1} - mc^2)}{2}}$$

Les composantes des quadrivecteurs impulsions des particules s'écrivent :

$$\begin{aligned}(p'_{1,2})^\mu &= (E'_{1,2}/c, p'_{1,2} \cos \theta', p'_{1,2} \sin \theta', 0) \\ (p'_{2,2})^\mu &= (E'_{2,2}/c, -p'_{2,2} \cos \theta', -p'_{2,2} \sin \theta', 0).\end{aligned}$$

- Après le choc dans (R) Pour obtenir les composantes des quadrivecteurs dans (R) , on applique une transformation de Lorentz. On a :

$$\begin{aligned}E_{1,2} &= \gamma (E'_{1,2} + \beta p'_{1,2}) = \frac{1}{2} (E_{1,1} + mc^2) + \frac{1}{2} (E_{1,1} - mc^2) \cos \theta' \\ p_{1,2}^1 &= \gamma (p'_{1,2} + \beta/c E'_{1,2}) = \frac{1 + \cos \theta'}{2c} \sqrt{E_{1,1}^2 - m^2 c^4} \\ p_{1,2}^2 &= p'_{1,2} = \frac{1}{c} \sqrt{\frac{mc^2(E_{1,1} - mc^2)}{2}} \sin \theta' \\ p_{1,2}^3 &= p'_{1,2} = 0.\end{aligned}$$

L'angle d'éjection θ^1 de la particule 1 mesuré dans (R) est donné par :

$$\tan \theta^1 = \frac{p_{1,2}^2}{p_{1,2}^1} = \frac{\sin \theta'}{1 + \cos \theta'} \sqrt{\frac{2mc^2}{E_{1,1} + mc^2}}$$

L'angle d'éjection θ^2 de la particule 2 mesuré dans (R) est donné par :

$$\tan \theta^2 = \frac{p_{2,2}^2}{p_{2,2}^1} = \frac{-\sin \theta'}{1 - \cos \theta'} \sqrt{\frac{2mc^2}{E_{1,1} + mc^2}}.$$

L'angle entre les deux particules $\phi = \theta^1 - \theta^2$ est :

$$\tan \phi = \tan(\theta^1 - \theta^2) = \frac{2\sqrt{2mc^2(E_{1,1} + mc^2)}}{(E_{1,1} - mc^2) \sin \theta'}.$$

11.7.3 Chocs inélastiques

Définition 2. *Un choc entre particules est inélastique si la nature et le nombre de particules ne sont pas conservés lors de la collision.*

On considère un système de N particules de masses $m_{j,1}$ entrant en collision. Après le choc, le système est composé de M particules de masse $m_{j,2}$. Par conservation de l'impulsion-énergie, on obtient :

$$\begin{aligned}\sum_{j=1}^N (m_{j,1} c^2 + E_{j,1}^c) &= \sum_{j=1}^M (m_{j,2} c^2 + E_{j,2}^c) \\ \sum_{j=1}^N \vec{p}_{j,1} &= \sum_{j=1}^M \vec{p}_{j,2}.\end{aligned}$$

L'énergie cinétique du système n'est plus conservée car :

$$\sum_{j=1}^N m_{j,1} c^2 \neq \sum_{j=1}^M m_{j,2} c^2.$$

On appelle "défaut de masse" la quantité

$$\Delta m = \sum_{j=1}^M m_{j,2} - \sum_{j=1}^N m_{j,1}.$$

La variation d'énergie cinétique est $\Delta E^c = \sum_{j=1}^N E_{j,1}^c - \sum_{j=1}^M E_{j,2}^c$. La conservation de l'énergie s'écrit :

$$\Delta E^c = \Delta m c^2.$$

Cette relation exprime la conversion entre masse et énergie cinétique. Dans le référentiel du centre de masse, après le choc, au minimum l'énergie totale des particules est leur énergie de masse totale. Dans ce cas l'énergie cinétique est nulle et l'impulsion totale également.

Définition 3. Énergie de seuil *L'énergie de seuil pour la production de particules lors d'une collision inélastique est l'énergie cinétique minimale des particules incidentes permettant de créer des particules au repos dans leur référentiel du centre d'inertie.*

Considérons une particule de masse $m_{1,1}$ entrant en collision inélastique avec une particule immobile de masse $m_{2,1}$. On suppose que M particules de masses $m_{j,2}$ sont créées par la collision. Dans le référentiel du centre de masse (R'). Par conservation de la pseudo-norme de l'énergie-impulsion totale, on obtient :

$$\frac{E_1^2}{c^2} - p_1^2 = \frac{E_2'^2}{c^2}.$$

On a :

$$\begin{aligned} E_1 &= E_{1,1} + m_{2,1} c^2 \\ p_1^2 c^2 &= p_{1,1}^2 c^2 = E_{1,1}^2 - m_{1,1}^2 c^4 \\ E_2' &= \sum_{j=1}^M m_{j,2} c^2 \end{aligned}$$

L'énergie de seuil E_s est donnée par :

$$E_s = E_{1,1} - m_{1,1} c^2.$$

En utilisant la conservation de la pseudo-norme, on obtient :

$$E_1^2 - p_1^2 c^2 = (E_{1,1})^2 + 2m_{2,1} c^2 E_{1,1} + m_{2,1}^2 c^4 - (E_{1,1})^2 + m_{1,1}^2 c^4 = E_2'^2$$

c'est-à-dire :

$$2m_{2,1} c^2 (E_s + m_{1,1} c^2) + m_{2,1}^2 c^4 + m_{1,1}^2 c^4 = E_2'^2$$

Finalement :

$$E_s = \frac{\left(\sum_{j=1}^M m_{j,2}\right)^2 - (m_{1,1} + m_{2,1})^2}{2m_{2,1}} c^2.$$

11.7.4 Applications

- Si $m_{1,1} + m_{2,1} \geq \sum_{j=1}^M m_{j,2}$ alors il n'y a pas d'énergie de seuil. La réaction est toujours possible. Les particules émises possèdent une énergie cinétique dans (R') . C'est le cas de la réaction proton-antiproton de même masse : $938,3\text{MeV}/c^2$. Cette réaction donne naissance à un méson π^- et son antiparticule π^+ de même masse : $139,6\text{MeV}/c^2$:

$$p + \bar{p} \rightarrow \pi^- + \pi^+.$$

- Si

$$m_{1,1} + m_{2,1} < \sum_{j=1}^M m_{j,2}$$

, il y a une énergie de seuil. C'est le cas de la réaction entre deux protons permettant de créer une paire proton-antiproton :

$$p + p \rightarrow p + p + \bar{p}.$$

L'énergie de seuil ou énergie cinétique minimale du proton incident est :

$$E^s = 6mc^2 = 5,63 \text{ GeV}.$$

L'énergie totale minimale avant la collision dans (R) est donc :

$$E_{\min} = 8mc^2 = 7,51\text{GeV}.$$

- Désintégration d'une particule instable. Considérons une particule instable de masse m , immobile dans le référentiel du laboratoire (R) . Elle se désintègre spontanément et donne naissance à M particules de masses $m_{j,2}$. Il y a conservation du quadrivecteur impulsion :

$$mc^2 = \sum_{j=1}^M E_{j,2}, \quad \vec{0} = \sum_{j=1}^M \vec{p}_{j,2}.$$

Si toutes les particules formées sont au repos dans (R) , on a :

$$m = \sum_{j=1}^M m_{j,2}.$$

La réaction est énergétiquement possible si :

$$m \geq \sum_{j=1}^M m_{j,2},$$

c'est-à-dire : $\Delta m = \sum_{j=1}^M m_{j,2} - m \leq 0$.

Cas de la création de deux particules La conservation de l'impulsion donne :

$$mc^2 = E_{1,2} + E_{2,2}, \vec{0} = \vec{p}_{1,2} + \vec{p}_{2,2}.$$

On obtient :

$$E_{1,2}^2 = (p_{1,2})^2 c^2 + m_{1,2}^2 c^4, E_{2,2}^2 = (p_{2,2})^2 c^2 + m_{2,2}^2 c^4.$$

On en déduit :

$$E_{1,2} - E_{2,2} = \frac{m_{1,2}^2 - m_{2,2}^2}{E_{1,2} + E_{2,2}} c^4 = \frac{m_{1,2}^2 - m_{2,2}^2}{m} c^2.$$

Finalement :

$$E_{1,2} = \frac{m^2 + m_{1,2}^2 - m_{2,2}^2}{2m} c^2$$

$$E_{2,2} = \frac{m^2 + m_{2,2}^2 - m_{1,2}^2}{2m} c^2$$

La diminution de masse du système $\Delta m = |m_{1,2} - m_{2,2}|$ libère l'énergie cinétique :

$$\Delta m c^2 = mc^2 - m_{1,2} c^2 - m_{2,2} c^2.$$

Exemples

- La désintégration du méson K^+ de masse $493,7 \text{ MeV}/c^2$ en méson π^+ et π^0 de masse $139,6 \text{ MeV}/c^2$: $K^+ \rightarrow \pi^+ + \pi^0$.
- La désintégration du neutron libre de masse $939,6 \text{ MeV}/c^2$ en un proton de masse $938,3 \text{ MeV}/c^2$, un électron de masse $0,511 \text{ MeV}/c^2$ et un antineutrino électronique de masse considérée comme nulle : $n \rightarrow p + e^- + \bar{\nu}_e$.

Chapitre 12

TD Dynamique

12.1 Déterminer les équations horaires d'un mobile soumis à une accélération constante a selon Ox .

Dans le référentiel propre du mobile, les composantes de la 4-accélération sont

$$a^\mu = (0, a, 0, 0).$$

La pseudo-norme est $a_\mu a^\mu = -a^2$ valable dans tout référentiel d'inertie.

La transformation de Lorentz-Poincaré vers le référentiel (R) s'écrit :

$$\begin{aligned} a^0 &= \gamma(0 + \frac{v}{c}a), \\ \vec{a}_{||} &= \gamma\vec{a}'_{||} + \vec{\beta} \times 0 = \gamma a \vec{e}_x \\ \vec{a}_\perp &= \vec{a}'_\perp \end{aligned}$$

Notons $u^\mu = (\gamma(v)c, \gamma(v)\vec{v})$ la 4-vitesse. Par définition : $a^\mu = \frac{du^\mu}{d\tau}$. L'équation du mouvement issue de la définition de la 4-accélération (partie spatiale) avec $dt = \gamma d\tau$ est donc :

$$\gamma(v) \frac{d(\gamma(v)\vec{v})}{dt} = \gamma(v)a\vec{e}_x.$$

Finalement, l'équation du mouvement est :

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{v}{\sqrt{1 - \left(\frac{v}{c}\right)^2}} \right) = a.$$

Par intégration, on obtient :

$$\frac{v}{\sqrt{1 - \left(\frac{v}{c}\right)^2}} = at,$$

en utilisant la condition initiale : $v(0) = 0$. Par suite :

$$v = \frac{at}{\sqrt{1 + \frac{a^2}{c^2}t^2}},$$

avec $x = \frac{dv}{dt}$, on trouve :

$$x(t) = \frac{c^2}{a} \left[\sqrt{1 + \frac{a^2}{c^2} t^2} - 1 \right],$$

avec la condition initiale : $x(0) = 0$. On notera qu'on a la relation : $\left(\frac{ax}{c^2} + 1\right)^2 - \left(\frac{act}{c^2}\right)^2 = 1$ qui est l'équation d'une hyperbole de centre $(0, -c^2/a)$.

Chapitre 13

Électromagnétisme

13.1 La force de Lorentz

Le but recherché est d'écrire la force de Lorentz $\vec{f} = q(\vec{E} + \vec{v} \wedge \vec{B})$ sous forme d'un quadrivecteur. Rappelons l'expression générale d'un quadrivecteur force :

$$(f^\mu) = \left(\gamma(v) \frac{\vec{f} \cdot \vec{v}}{c}, \gamma(v) \vec{f} \right).$$

Cela nous donne

$$(f^\mu) = q\gamma(v) \left(\frac{\vec{E} \cdot \vec{v}}{c}, \vec{E} + \vec{v} \wedge \vec{B} \right).$$

Utilisons maintenant l'expression de la quadrivitesse :

$$(u^\mu) = (\gamma(v)c, \gamma(v)\vec{v}).$$

posant : $\vec{u} = \gamma(v)\vec{v}$, on peut écrire : $\gamma(v) \frac{\vec{E} \cdot \vec{v}}{c} = \frac{\vec{E} \cdot \vec{u}}{c}$. Par ailleurs :

$$\gamma(v) \left(\vec{E} + \vec{v} \wedge \vec{B} \right) = u^0 \frac{\vec{E}}{c} + \vec{u} \wedge \vec{B}.$$

En explicitant les composantes, on obtient :

$$(f^\mu) = q \begin{pmatrix} 0 & -E^1/c & -E^2/c & -E^3/c \\ E^1/c & 0 & -B^3 & B^2 \\ E^2/c & B^3 & 0 & -B^1 \\ E^3/c & -B^2 & B^1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u^0 \\ -\vec{u} \end{pmatrix}.$$

On notera que le vecteur $(u^0, -\vec{u})$ correspond aux composantes covariantes du quadrivecteur vitesse. On réécrit la force de Lorentz sous la forme :

$$f^\mu = qF^{\mu\nu}u_\nu.$$

Les composantes $F^{\mu\nu}$ sont celles d'un tenseur d'ordre 2, 2 fois contravariants. Lors d'un changement de référentiel, il se transforme comme :

$$F'^{\alpha\beta}(x') = \Lambda^\alpha_\mu \Lambda^\beta_\nu F^{\mu\nu}(x)$$

avec $x' = \Lambda x$.

13.2 Quadrivecteur courant

Il nous est nécessaire de savoir transformer des dérivées. Les variables de position se transforment comme : $x'^\mu = \Lambda^\mu_\nu x^\nu$. Par suite, on a :

$$\frac{\partial}{\partial x'^\mu} = \frac{\partial x^\nu}{\partial x'^\mu} \frac{\partial}{\partial x^\nu} = \Lambda^\nu_\mu \frac{\partial}{\partial x^\nu}$$

Les dérivées par rapport aux composantes contravariantes se transforment donc comme des composantes covariantes. On écrira donc : $\partial'_\mu = \Lambda^\nu_\mu \partial_\nu$. Sous forme matricielle, on a :

$$\begin{pmatrix} \partial'_0 \\ \partial'_1 \\ \partial'_2 \\ \partial'_3 \end{pmatrix} = {}^t\Lambda^{-1} \begin{pmatrix} \partial_0 \\ \partial_1 \\ \partial_2 \\ \partial_3 \end{pmatrix}.$$

On part de l'équation de continuité : $\partial_t \rho + \text{div} \vec{j} = 0$. On réécrit cette équation sous la forme :

$$\frac{\partial \rho c}{\partial x^0} + \sum_{\mu=1}^3 \frac{\partial j^\mu}{\partial x^\mu} = 0.$$

On définit le quadrivecteur courant par :

$$(j^\mu) = (c\rho, \vec{j}).$$

L'équation de continuité s'écrit : $\partial_\mu j^\mu = 0$. Cette équation est un invariant de Lorentz.

13.3 Transformation des champs électriques et magnétiques

On définit le quadrivecteur potentiel par $(A^\mu) = \left(\frac{\phi}{c}, \vec{A}\right)$.

13.3.1 Cas général

Les champs électriques et magnétiques se transforment de la façon suivante :

$$\begin{aligned} \vec{E}'_\parallel &= \vec{E}_\parallel, \quad \vec{B}'_\parallel = \vec{B}_\parallel \\ \vec{E}'_\perp/c &= \gamma \left(\vec{E}_\perp/c + \vec{\beta} \wedge \vec{B} \right), \quad \vec{B}'_\perp = \gamma \left(\vec{B}_\perp - \vec{\beta} \wedge \vec{E}/c \right) \end{aligned}$$

Cas particulier d'une transformation le long de Ox . La matrice Λ s'écrit :

$$(\Lambda^\mu_\nu) = \begin{pmatrix} \gamma & -\gamma\beta & 0 & 0 \\ -\gamma\beta & \gamma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

On a :

$$F'^{\alpha\beta}(\Lambda x) = \Lambda^\alpha_\mu \Lambda^\beta_\nu F^{\mu\nu}(x),$$

ou sous forme matricielle : $F' = {}^t\Lambda F \Lambda$. En coordonnées, on obtient :

$$\begin{aligned} E'^1 &= cF'^{10} = \gamma^2 \left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right) E^1 = E^1 \\ E'^2 &= cF'^{20} = \gamma (E^2 - vB^3) \\ E'^3 &= \gamma (E^3 + vB^2) \\ B'^1 &= B^1, \quad B'^2 = \gamma \left(B^2 + \frac{v}{c^2} E^3\right) \\ B'^3 &= \gamma (B^3 - \frac{v}{c^2} E^2). \end{aligned}$$

13.3.2 Transformation des équations de Maxwell

Considération les équations de Maxwell :

$$\operatorname{div} \vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}, \quad \operatorname{div} \vec{B} = 0.$$

Postulons que ces équations prennent la même forme dans tous les référentiels d'inertie. Autrement dit, que les lois de l'électromagnétisme sont les mêmes dans tous les référentiels d'inertie :

$$\operatorname{div}' \vec{E}' = \frac{\rho'}{\varepsilon_0}, \quad \operatorname{div}' \vec{B}' = 0.$$

Dans la direction Ox , on obtient :

$$\begin{aligned} \partial'_t &= \gamma (\partial_t + \beta c \partial_1), \quad \partial'_1 = \gamma \left(\frac{\beta}{c} \partial_t + \partial_1 \right) \\ \partial'_2 &= \partial_2, \quad \partial'_3 = \partial_3. \end{aligned}$$

L'équation $\operatorname{div}' \vec{B}' = 0$ se réécrit :

$$\gamma \left(\frac{\beta}{c} \partial_t + \partial_1 \right) B^1 + \partial_2 \gamma \left(B^2 + \frac{v}{c^2} E^3 \right) + \partial_3 \gamma \left(B^3 - \frac{v}{c^2} E^2 \right) = 0.$$

C'est-à-dire :

$$\underbrace{\partial_1 B^1 + \partial_2 B^2 + \partial_3 B^3}_{=0} + \underbrace{\frac{\beta}{c} (\partial_t B^1 + \partial_2 E^3 - \partial_3 E^2)}_{=0} = 0.$$

En généralisant aux autres directions, on trouve :

$$\text{rot} \vec{E} = -\partial_t \vec{B}.$$

Pour l'équation $\text{div}' \vec{E}' = \frac{\rho'}{\varepsilon_0}$, pour la densité de charge, on a les transformations :

$$\begin{aligned}\rho' &= \gamma \left(\rho - \frac{\beta}{c} j^1 \right) \\ j'^1 &= \gamma (j^1 - \rho v) \\ j'^2 &= j^2, \quad j'^3 = j^3.\end{aligned}$$

L'équation se réécrit :

$$\begin{aligned}\text{div}' \vec{E}' - \frac{\rho'}{\varepsilon_0} &= \\ \gamma \left(\partial_1 E^1 + \frac{\beta}{c} \partial_t E^1 + \partial_2 E^2 - v \partial_2 B^3 + \partial_3 E^3 + v \partial_3 B^2 - \frac{\rho}{\varepsilon_0} + \frac{\beta}{c \varepsilon_0} j^1 \right) &= 0 \\ \underbrace{\partial_1 E^1 + \partial_2 E^2 + \partial_3 E^3 - \frac{\rho}{\varepsilon_0}}_{=0} + v \underbrace{\left[-(\partial_2 B^3 - \partial_3 B^2) + \frac{1}{c^2} \partial_t E^1 + \frac{1}{c^2 \varepsilon_0} j^1 \right]}_{=0} &= 0.\end{aligned}$$

En généralisant aux autres directions, on obtient :

$$\text{rot} \vec{B} = \mu_0 \vec{j} + \frac{1}{c^2} \partial_t \vec{E}.$$

L'ensemble des équations avec source (c'est-à-dire avec une densité de courant $\vec{j}$ ou une densité de charge ρ) s'écrit sous forme tensorielle :

$$\partial_\nu F^{\mu\nu} = -\mu_0 j^\mu.$$

L'équation homogène prend la forme :

$$\partial_\lambda F_{\mu\nu} + \partial_\mu F_{\nu\lambda} + \partial_\nu F_{\lambda\mu} = 0.$$